

The ocular blood supply 眼球的血液供應

The retinal vasculature structure and function 視網膜血管構造與功能

馬偕醫學大學 醫學系

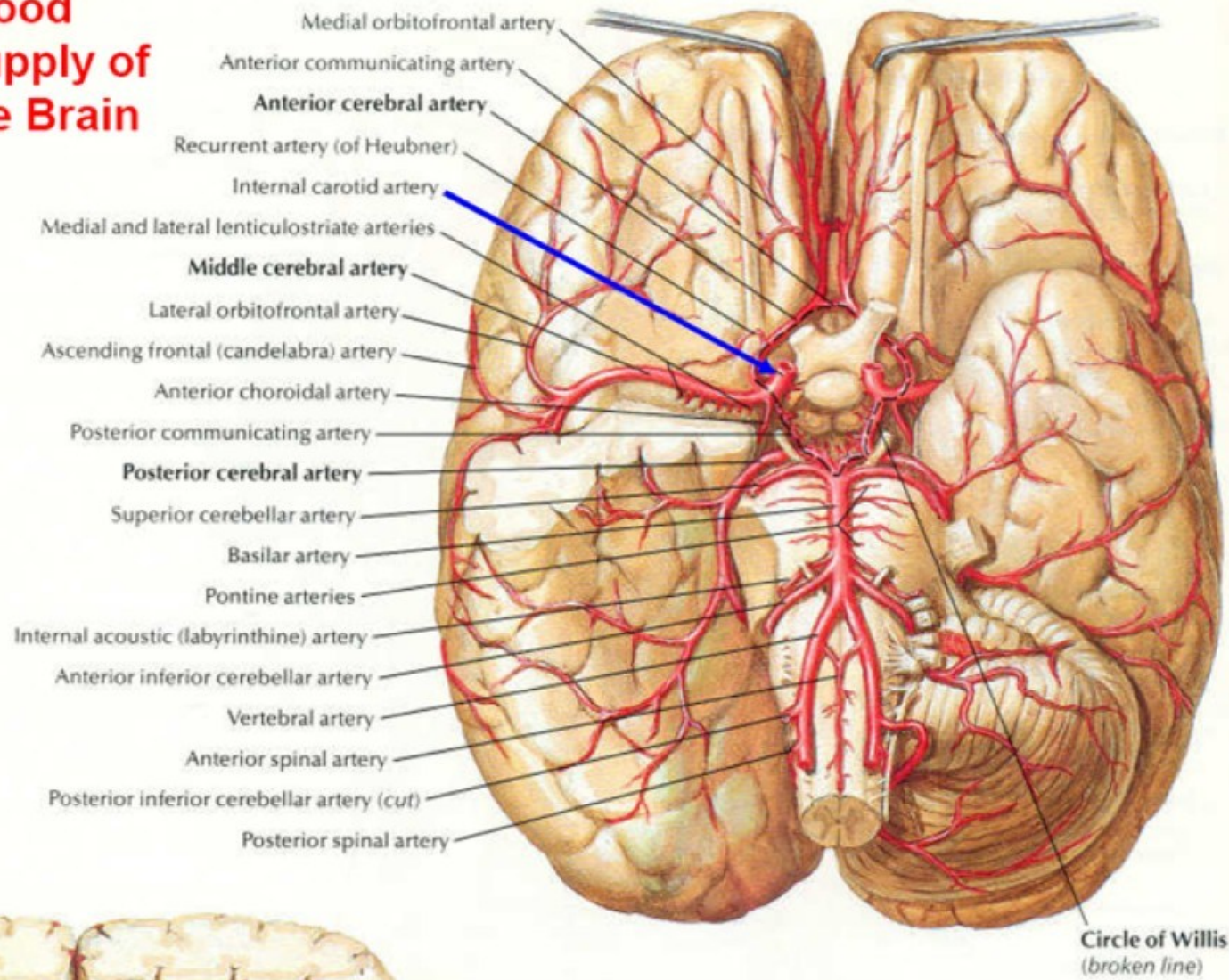
tseng@mmu.edu.tw

分機1227

曾廣文 教授

密密麻麻的血管 那些與視覺相關

Blood Supply of the Brain



Anterior

頸內 a.

Internal carotid artery

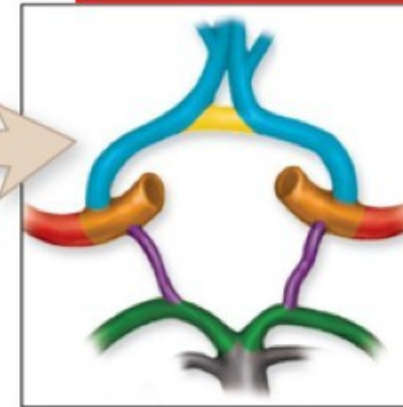
前大腦 a. Anterior cerebral artery

眼 a. Ophthalmic artery

中大腦 a. Middle cerebral artery

內頸動脈的分支

Circle of Willis (威利氏環)



- Anterior communicating artery (connects right and left anterior cerebral arteries)
- Anterior cerebral arteries (R/L)
- Internal carotid arteries
- Posterior communicating arteries (R/L)
- Posterior cerebral arteries (R/L)
- Middle cerebral arteries

Cerebral arterial circle
(circle of Willis)

Posterior cerebral artery 後大腦 a.

Basilar artery 基底 a.

Vertebral artery

Vertebral a. (椎動脈) → Basilar a. (基底動脈) → Posterior cerebral a. (後大腦動脈)

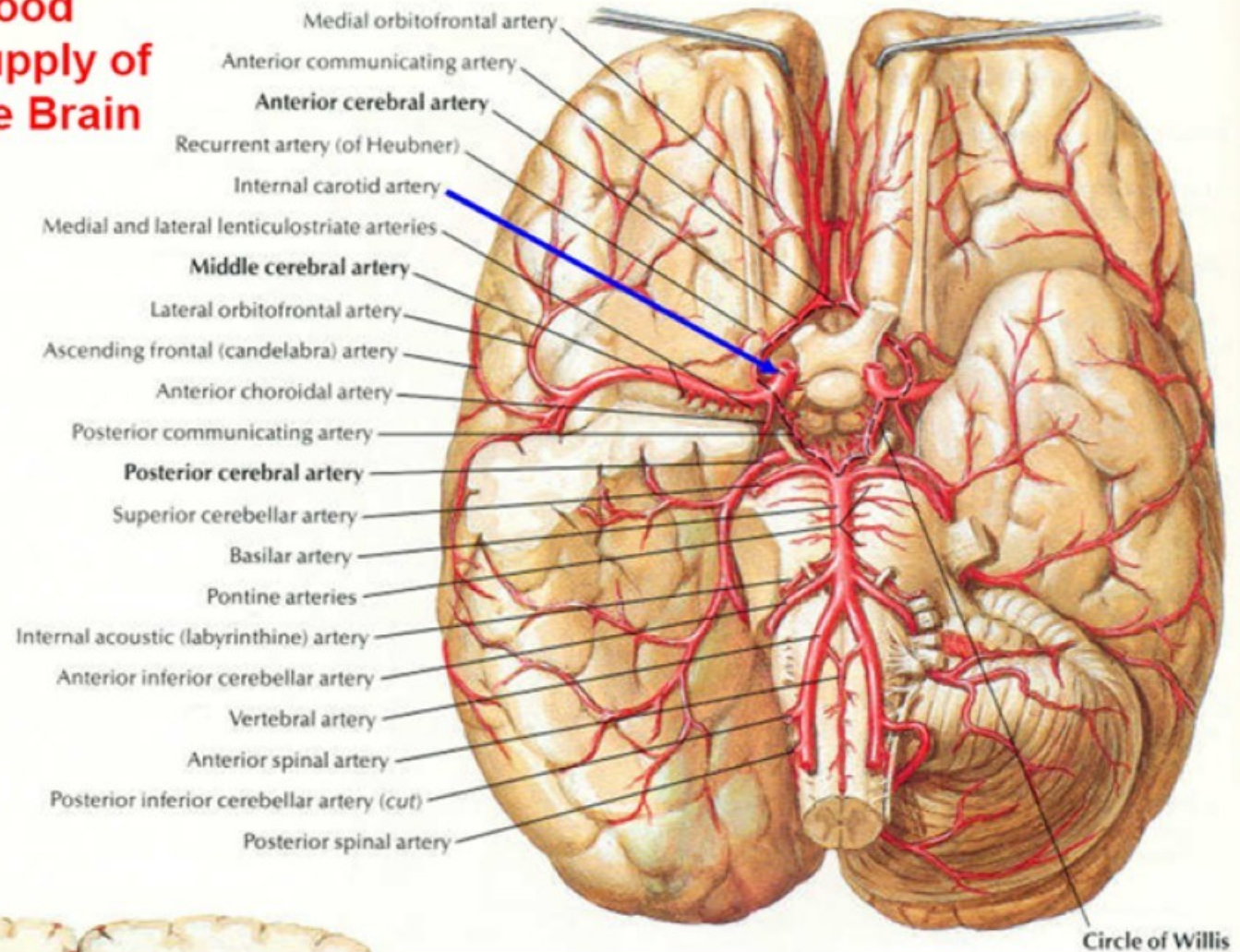
Internal carotid arteries (ICA) 頸內動脈

Anterior Circulation

Internal carotid arteries (ICA) 頸內動脈

1. Anterior cerebral a. 前大腦動脈
2. Middle cerebral a. 中大腦動脈
3. Ophthalmic a. 眼動脈
4. Anterior choroid a. 前脈絡叢動脈

Blood Supply of the Brain



Internal carotid arteries (ICA) 頸內動脈

醫師國考

驗光醫師國考

下列何者不是內頸動脈的分支？110年第二次醫師

- A. 眼動脈 (ophthalmic artery)
- B. 中大腦動脈 (middle cerebral artery)
- C. 前脈絡叢動脈 (anterior choroidal artery)
- D. 前交通動脈 (anterior communicating artery)

前脈絡叢動脈 (anterior choroidal artery) 直接起自：97年第二次醫師

- A. 前大腦動脈 (anterior cerebral artery)
- B. 頸內動脈 (internal carotid artery)
- C. 後大腦動脈 (posterior cerebral artery)
- D. 眼動脈 (ophthalmic artery)

19 下列那些血管系統若發生嚴重的病變且壓迫神經後，可能會引起左側單眼視野全盲？①右側眼動脈瘤 (ophthalmic artery aneurysm) ②左側眼動脈瘤 ③右側前脈絡叢動脈阻塞 (occlusion of anterior choroidal artery) ④左側前脈絡叢動脈阻塞 107年第二次驗光

- A. ①③
- B. 僅②
- C. ②④
- D. 僅④

18 下列何者血管系統可支配外側膝狀體 (lateral geniculate body) 的循環？①大腦中動脈 (middle cerebral artery) ②大腦前動脈 (anterior cerebral artery) ③前脈絡叢動脈 (anterior choroidal artery) ④外頸動脈 (external carotid artery) 108年第二次驗光師

- A. ①②
- B. ①③
- C. 僅③
- D. ③④

19 下列何者血管系統可支配視覺皮質區的循環？①前脈絡叢動脈 (anterior choroidal artery) ②後脈絡叢動脈 (posterior choroidal artery) ③大腦後動脈 (posterior cerebral artery) 109驗光生

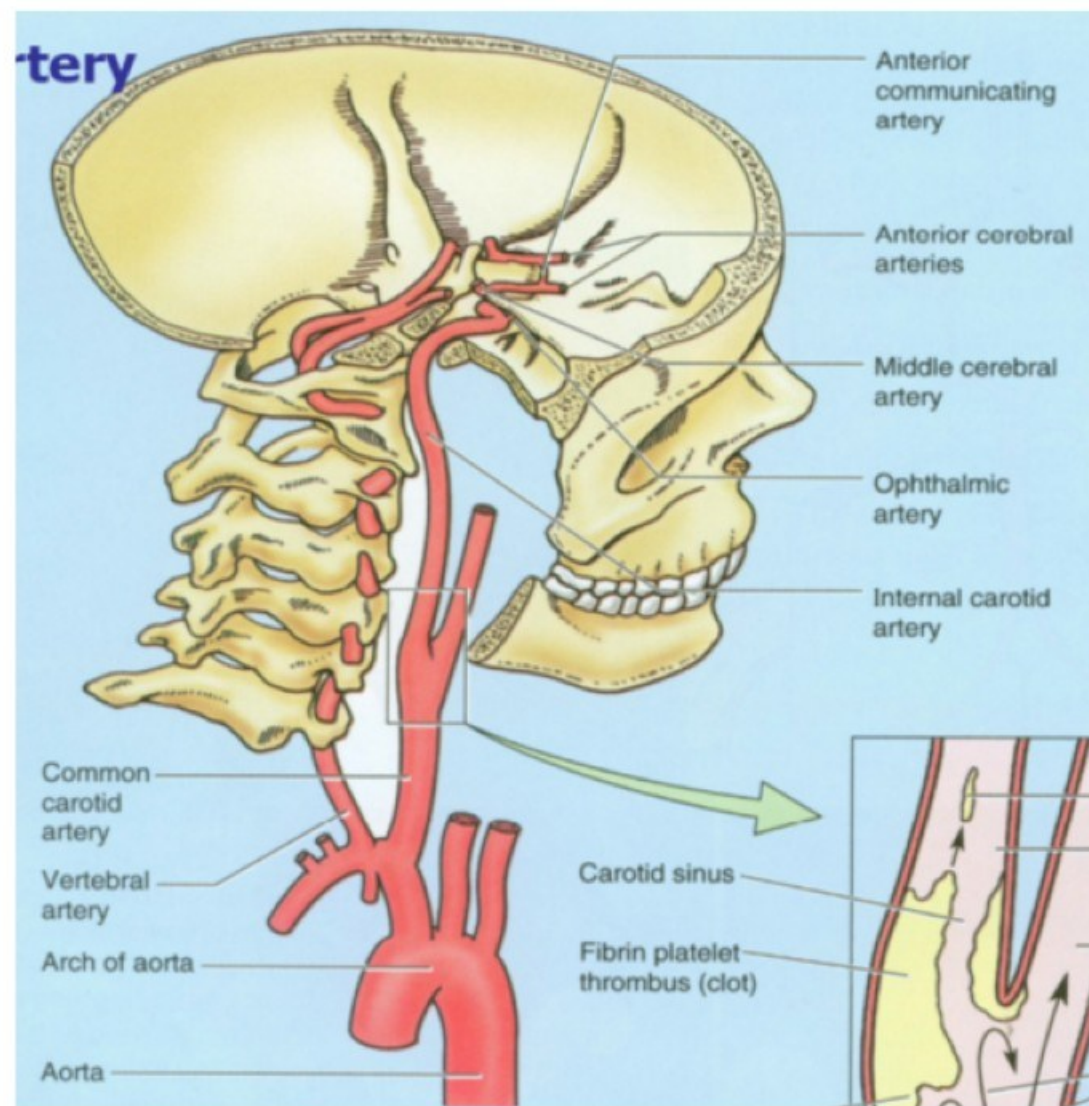
- A. 僅①
- B. ①②
- C. ②③
- D. 僅③

Internal carotid arteries (ICA) 頸內動脈

68 歲的人，有高血壓病史，左側中大腦動脈 (middle cerebral artery) 出血送到急診室，發現有右半側肢體麻痺與視野缺損的現象。最有可能的視野缺損表現為何？傷到視覺路徑的那個位置？109 驗光師特考

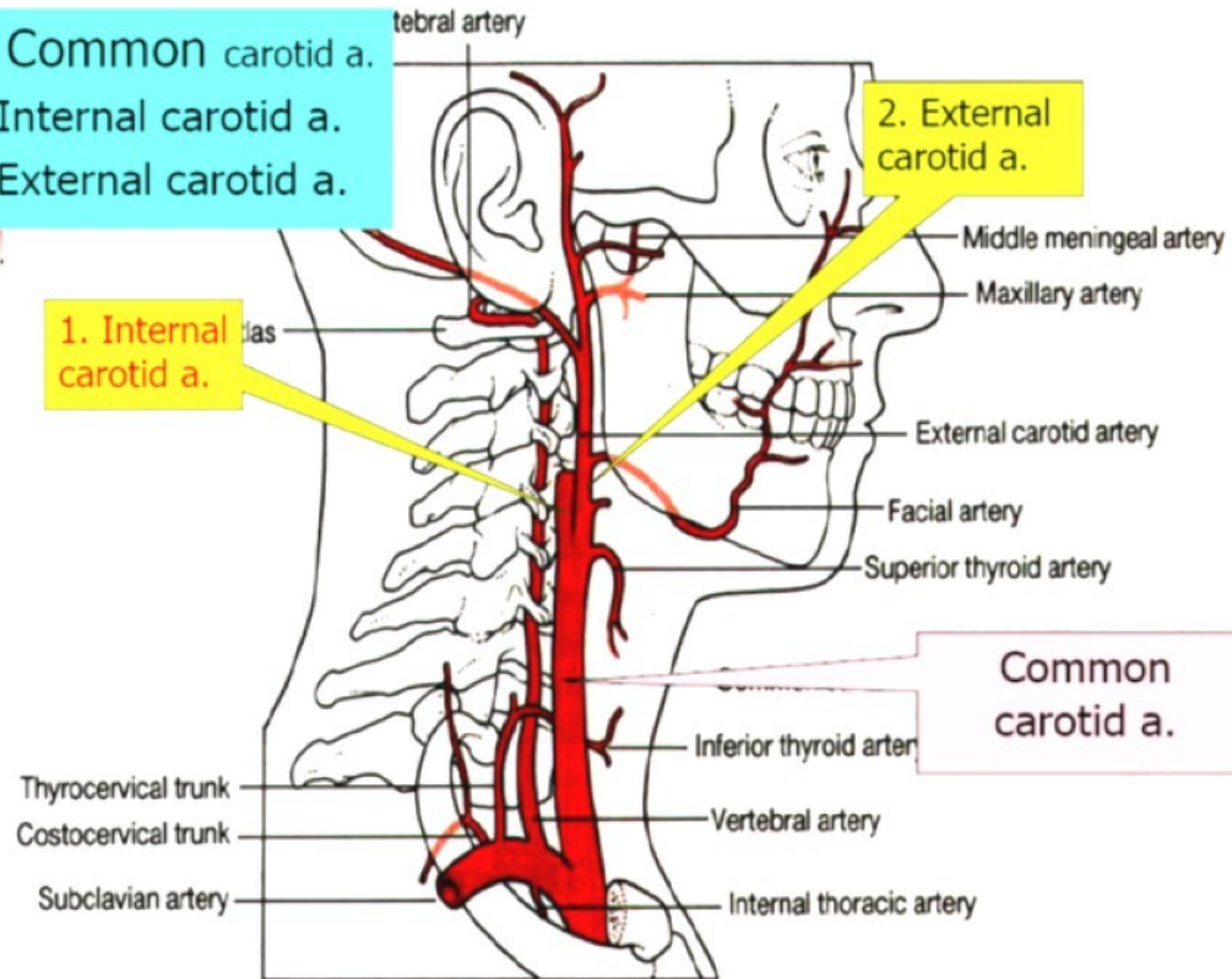
- A. 兩眼顳側偏盲 (bitemporal hemianopia) ；視交叉
- B. 右半側偏盲 (right hemianopia) ；視放射
- C. 左半側偏盲 (left hemianopia)
- D. 兩眼顳側偏盲 ；視神經

眼部血液供應

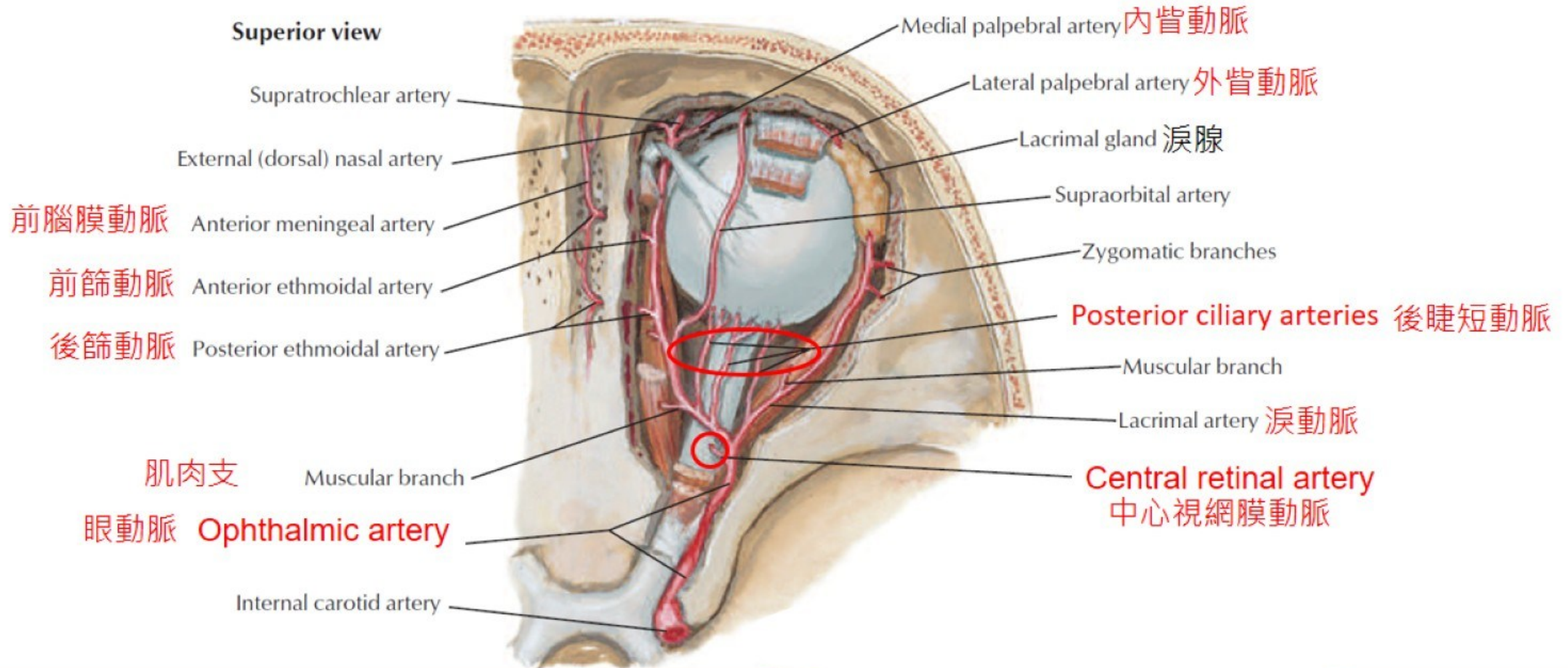


A. Common carotid a.

1. Internal carotid a.
2. External carotid a.



Arteries of Orbit



動脈 (Arteries) 主要來源

眼動脈 (ophthalmic artery)

為頸內動脈 (internal carotid artery) 的主要分支之一。是眼窩內動脈供應的主幹。

眼動脈的重要分支：

- 視網膜中央動脈 (central retinal artery) : 穿入視神經內，供應內層視網膜血液。為視網膜主要營養來源之一。
- 睫狀動脈 (ciliary arteries) 分為：
 1. 長後睫狀動脈 (long posterior ciliary arteries)
 2. 短後睫狀動脈 (short posterior ciliary arteries)
- 前睫狀動脈 (anterior ciliary arteries) 供應脈絡膜、睫狀體與虹膜。
- 淚腺動脈 (lacrimal artery) 供應淚腺、眼瞼與結膜外側部。
- 額動脈 (supraorbital artery) 經額上孔 (supraorbital foramen) 出，供應前額與頭皮。
- 滑車上動脈 (supratrochlear artery) 供應額部皮膚與肌肉。
- 鼻背動脈 (dorsal nasal artery) 供應鼻根與內眥部。

靜脈 (Veins) 主要回流途徑

靜脈主要回流途徑

- 上眼靜脈 (superior ophthalmic vein)
- 下眼靜脈 (inferior ophthalmic vein)

這兩條靜脈匯入：海綿竇 (cavernous sinus)

上眼靜脈：匯集視網膜、眼球、眼外肌及額部靜脈血。通過眶上裂入海綿竇。

下眼靜脈：匯入海綿竇或翼狀靜脈叢。

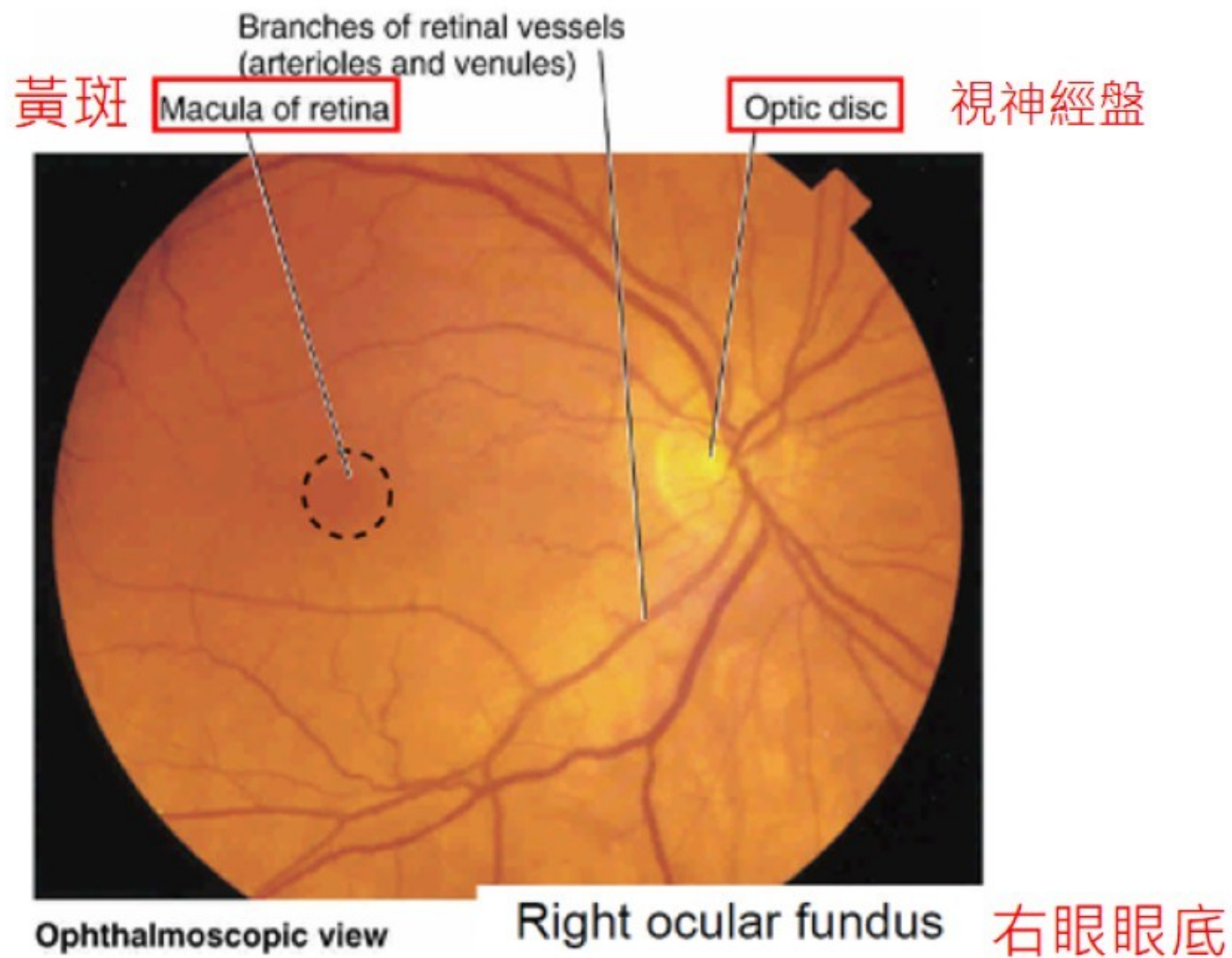
此外，眼靜脈與面靜脈 (facial vein) 之間有交通支，因此眼窩感染有機會向顱內蔓延 (海綿竇血栓的臨床危險) 。

血管總整理表

系統	主要血管	來源 / 去向	供應 / 回流部位
動脈	眼動脈 Ophthalmic a.	由頸內動脈分出	眼球與眼窩結構
	視網膜中央動脈	眼動脈分支	視網膜內層
	睫狀動脈群	眼動脈分支	脈絡膜、睫狀體、虹膜
靜脈	上眼靜脈	→ 海綿竇	視網膜、額部
	下眼靜脈	→ 海綿竇 / 翼狀靜脈叢	眼窩下部

視網膜的血液供應

黃斑無視網膜中央動脈的分支



視網膜的血液供應

視網膜中央動脈的分支

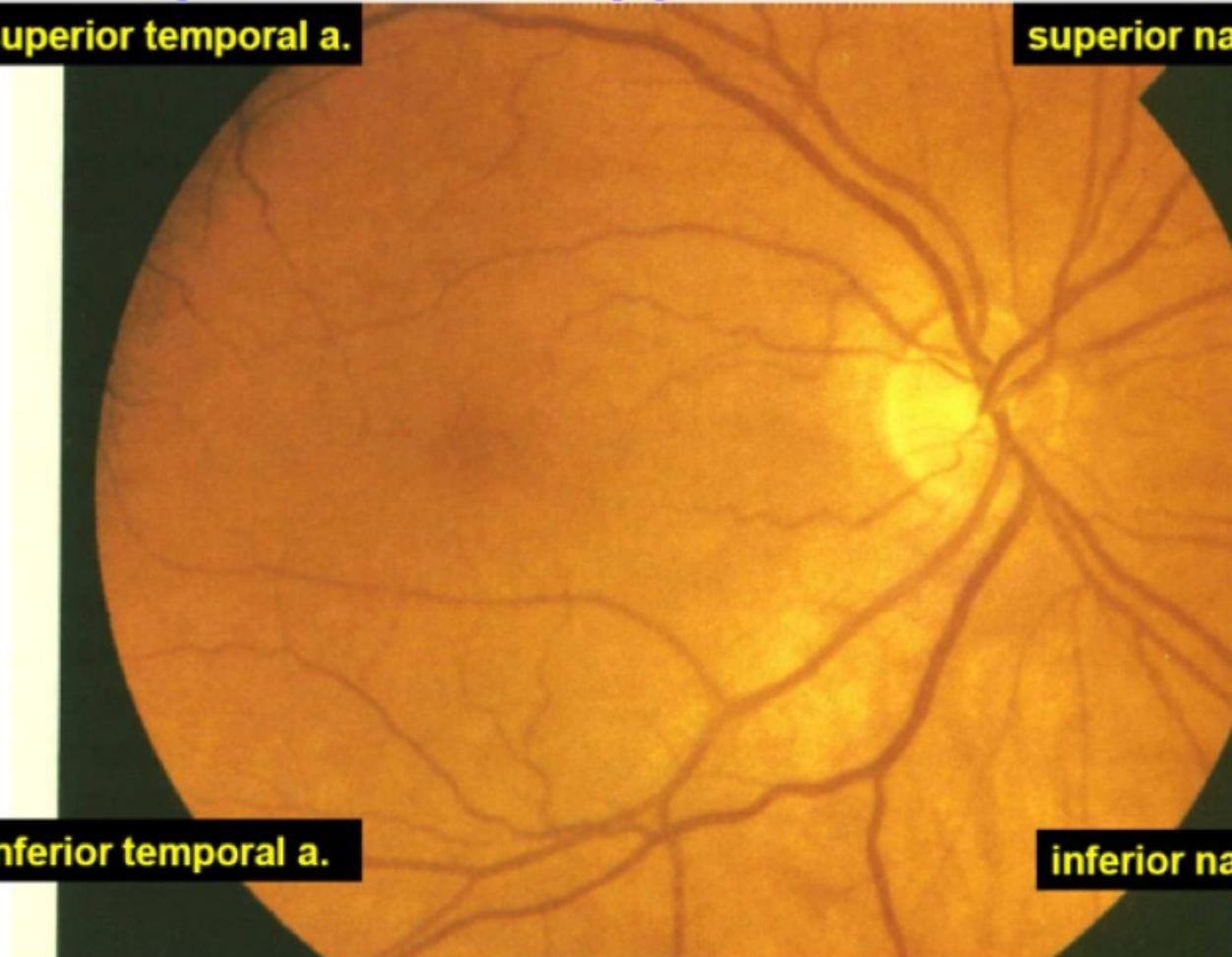
Ophthalmoscopy of ocular fundus

顳上動脈

superior temporal a.

superior nasal a.

鼻上動脈



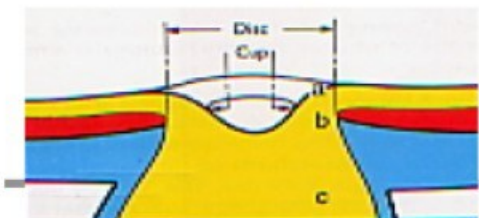
顳下動脈

inferior temporal a.

inferior nasal a.

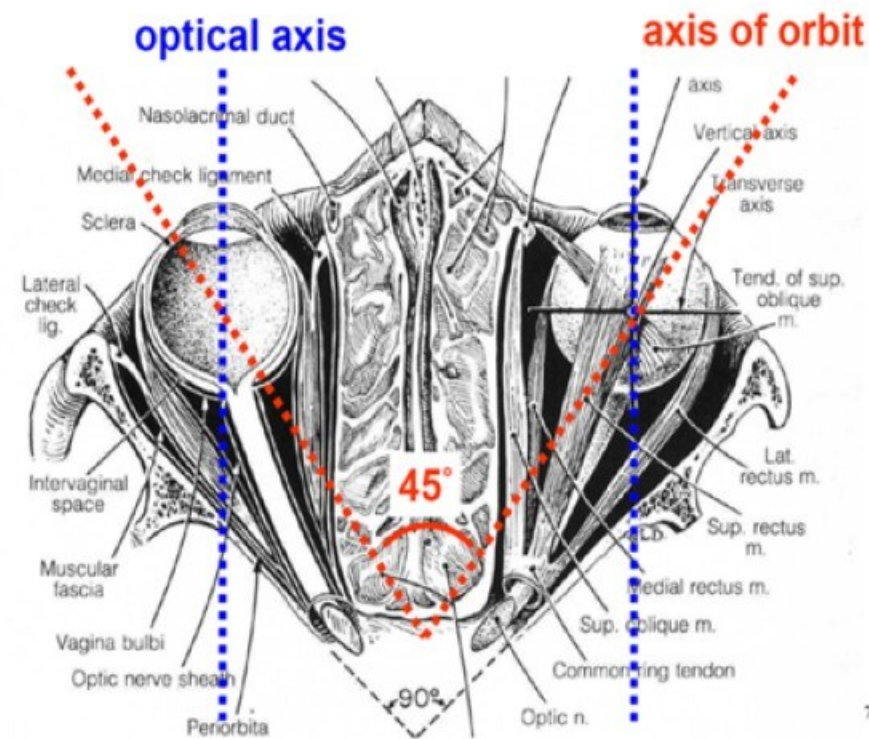
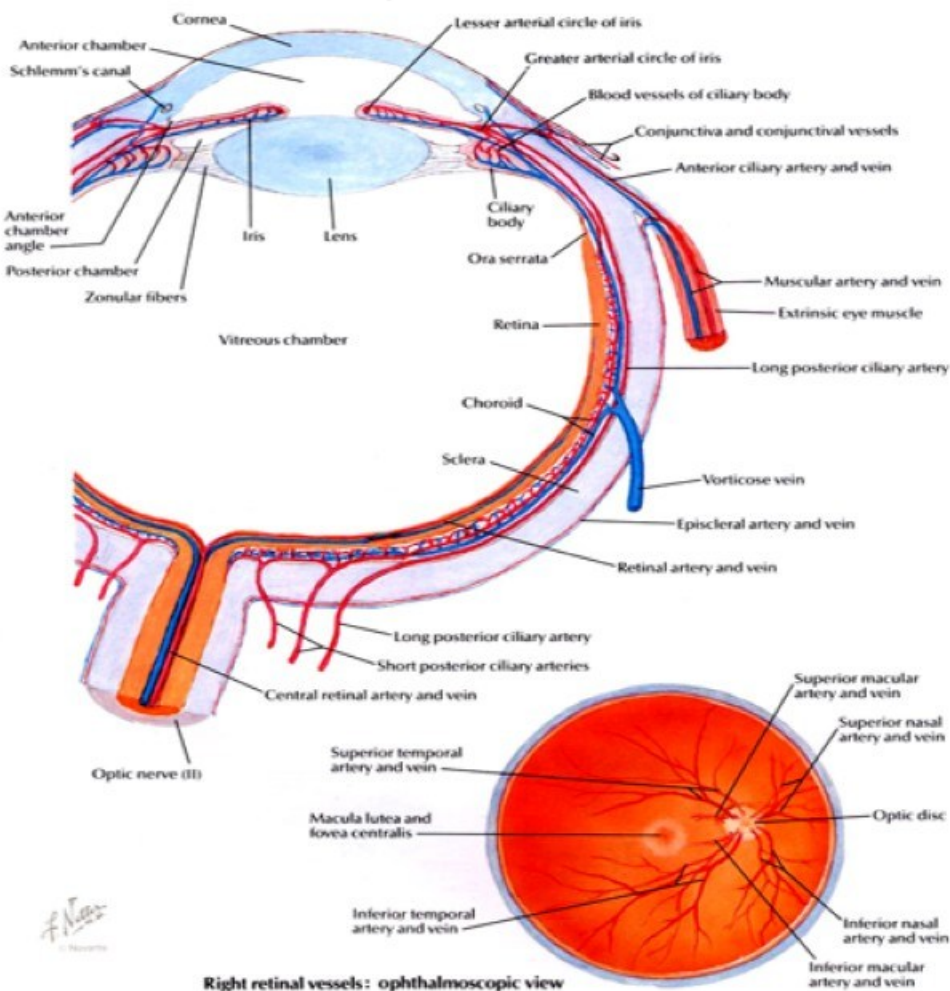
鼻下動脈

Cup / Disc



視網膜

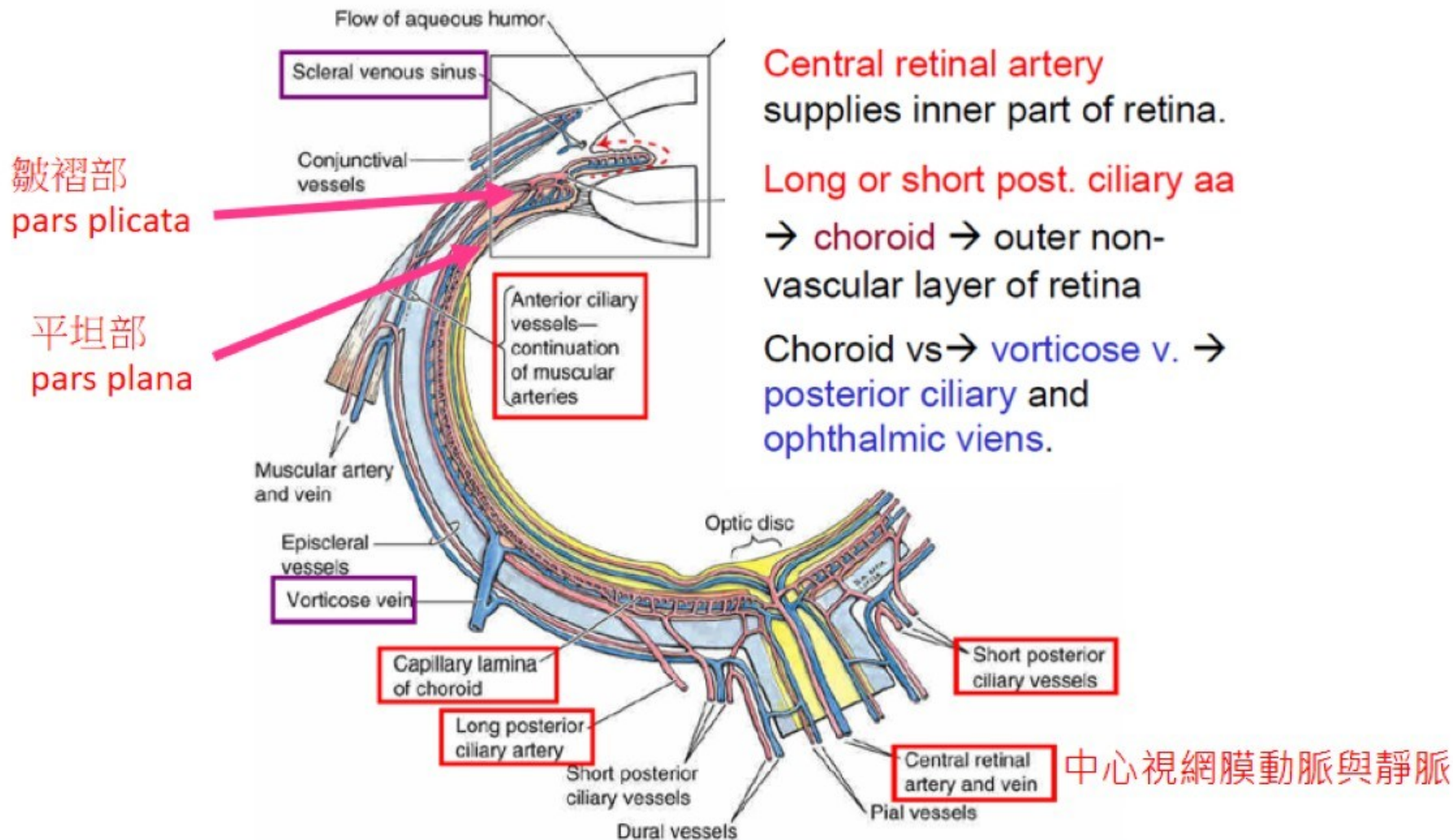
黃斑部與視神經盤相對位置



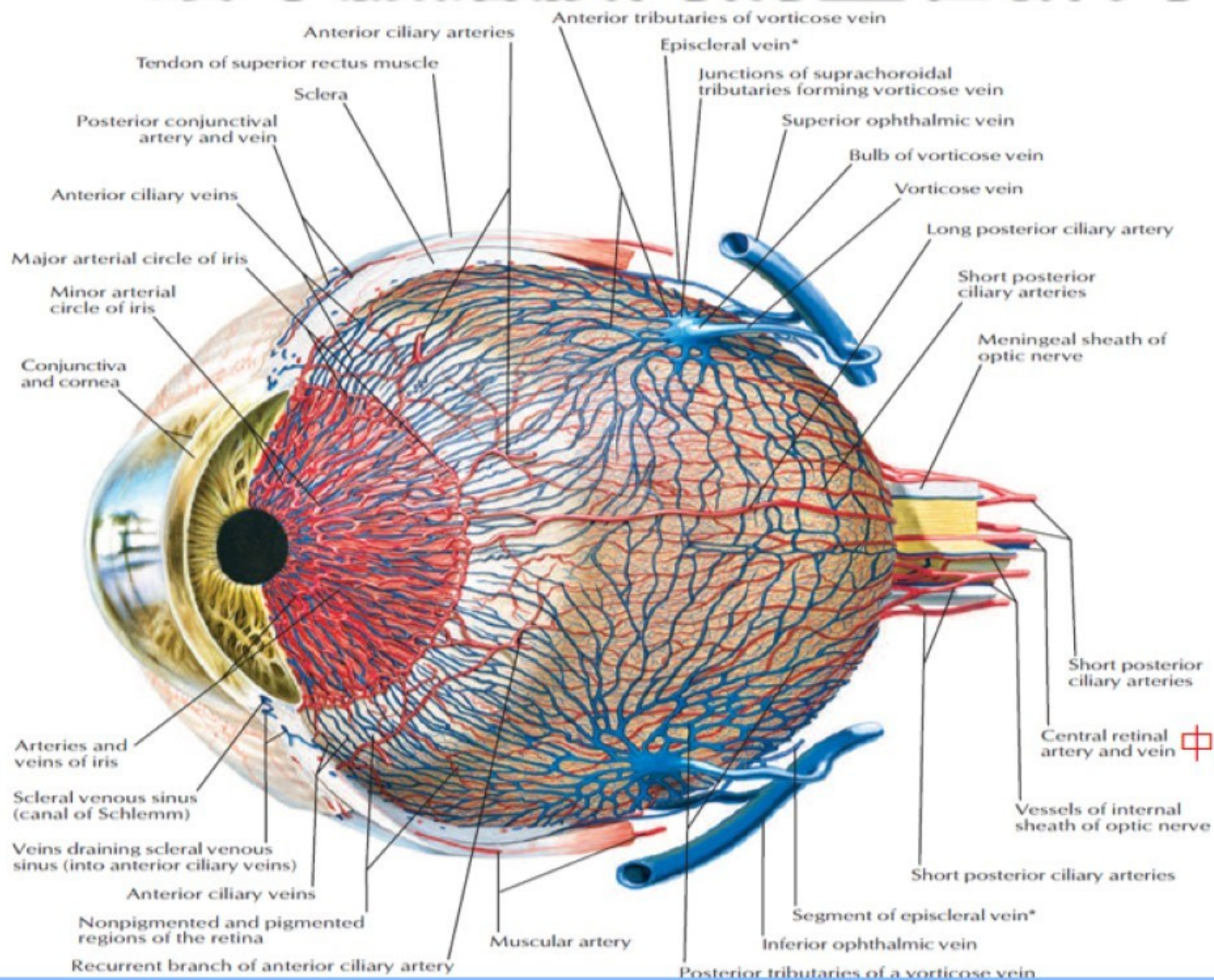
視網膜的血液供應

脈絡膜微血管叢

後睫短動脈、後睫長動脈

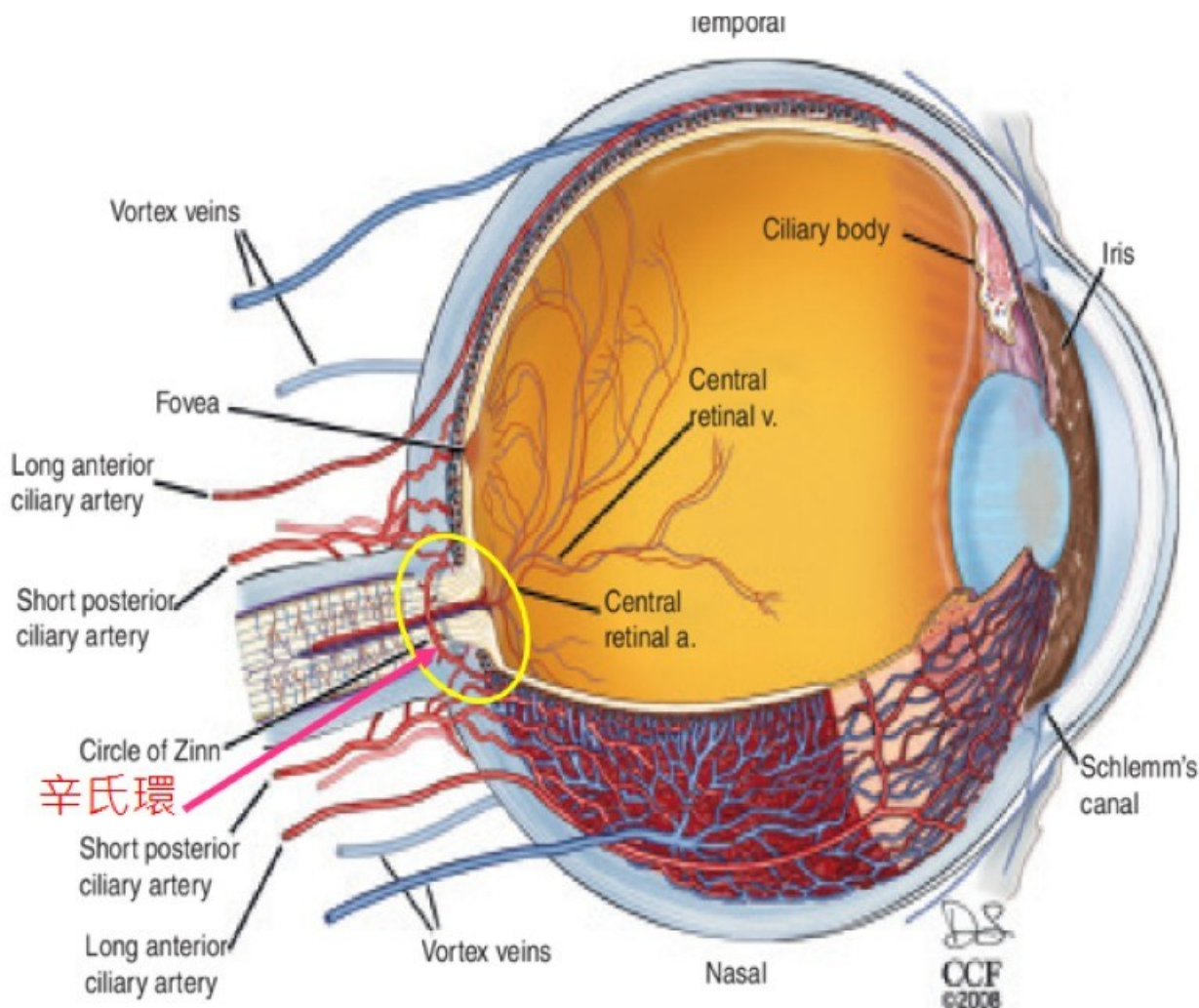


眼球脈絡膜內的血管排列



中心視網膜動脈與靜脈

Circle of Zinn 辛氏環



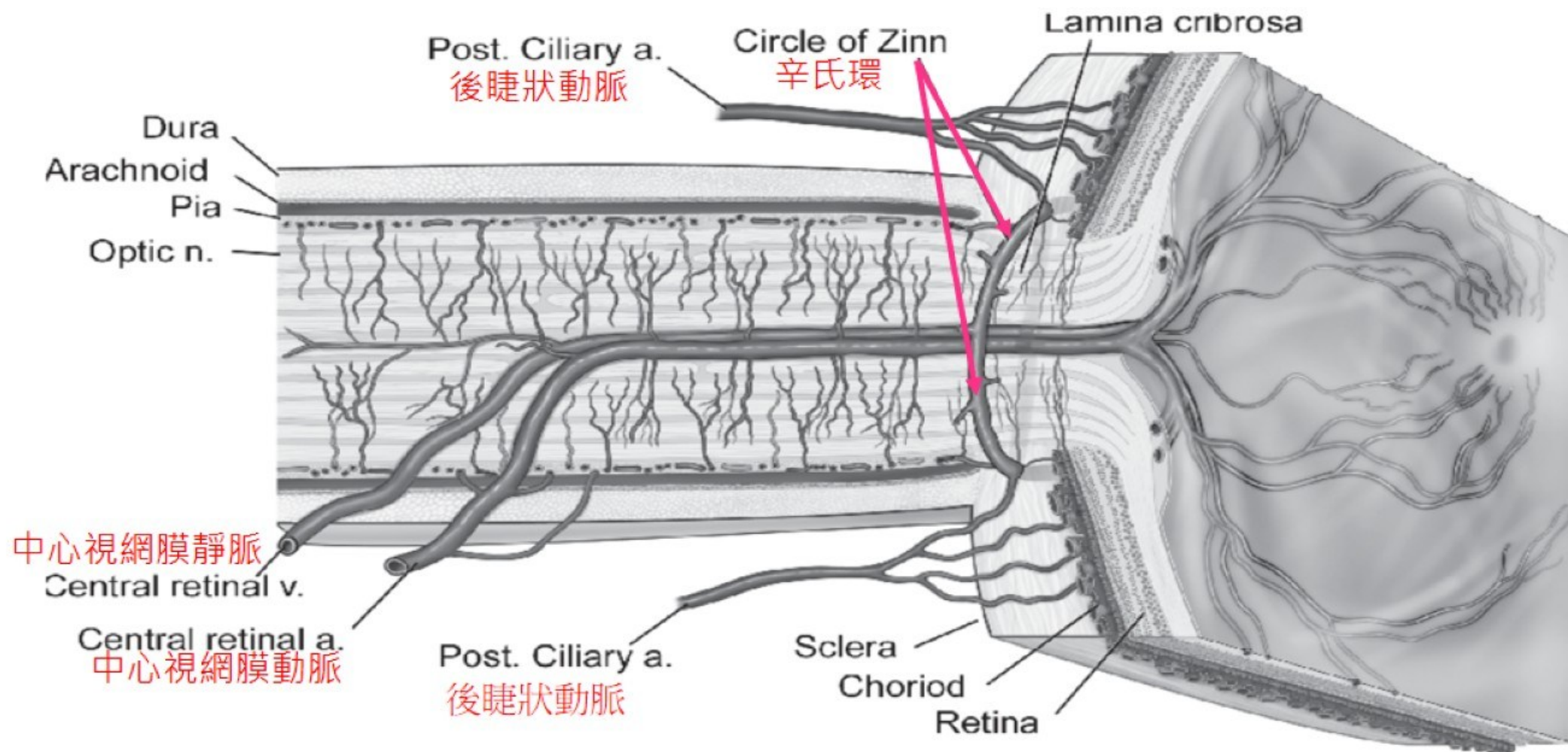
解剖學和位置

- 位置：圓圈是圍繞視神經乳頭的動脈環。
- 構造：它是由後睫短動脈分支的吻合（連接）形成的。
- 與 Zinn 環的關聯：該圓與眼肌腱的纖維延伸有關，它是四塊直肌起源的眼眶頂點的一圈纖維組織。

作用

血液供應：主要功能是為視神經乳頭提供血液供應。

Circle of Zinn 辛氏環

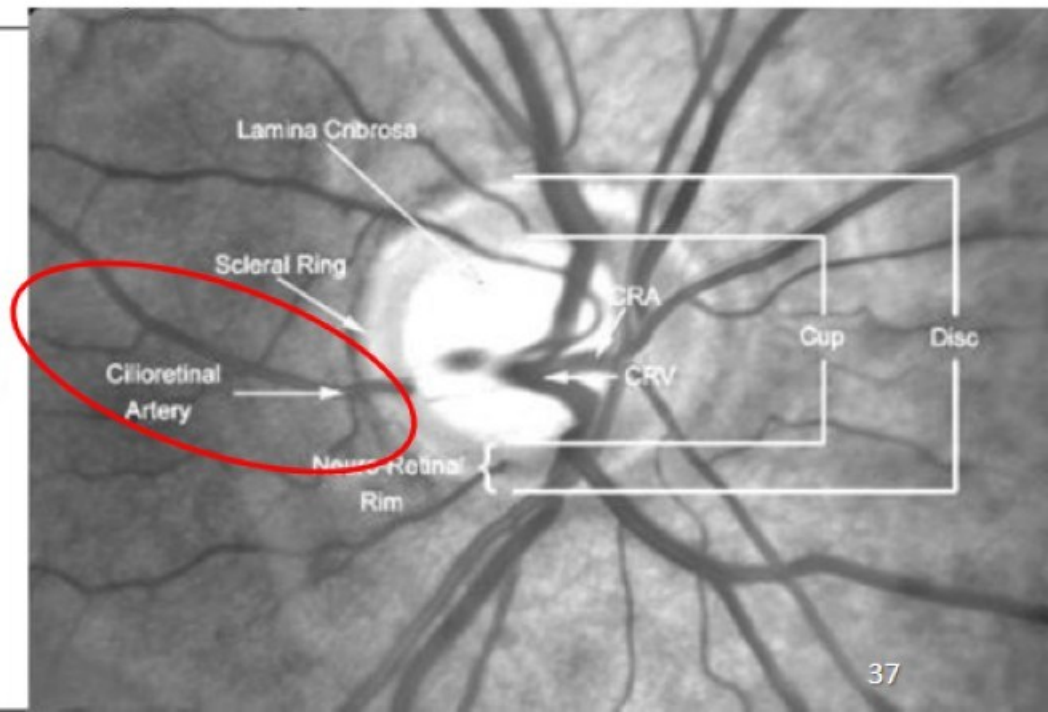
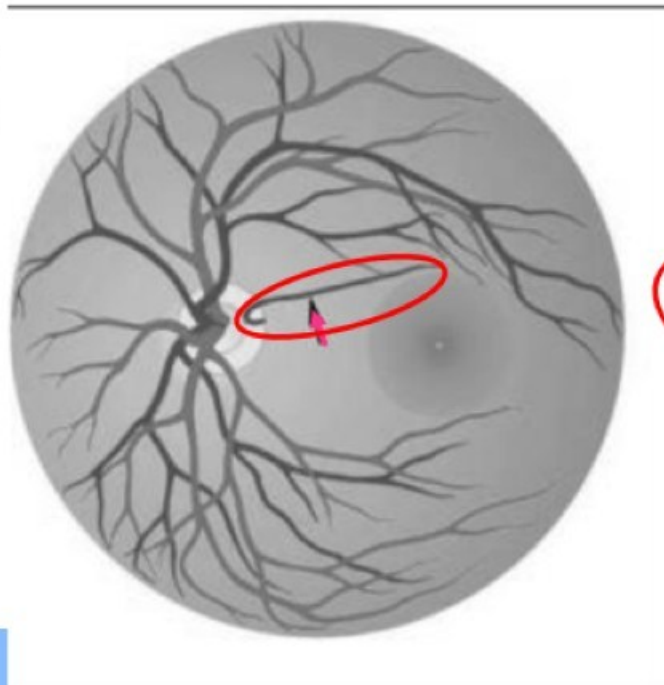
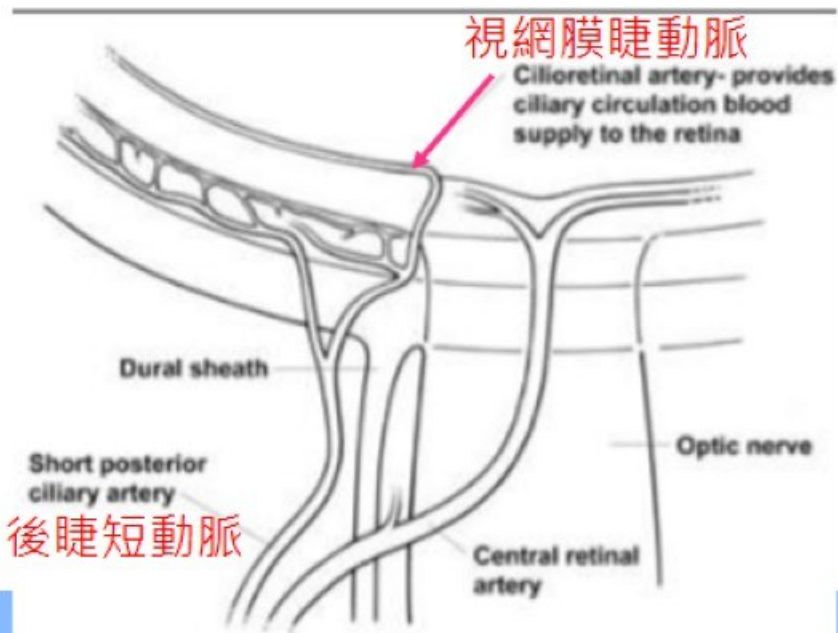


cilioretinal a. 視網膜睫動脈

- present in **10-33%** of eyes
- branches from the *a. ciliaris posterior brevis*
- exits the discus n.II separately from a. centralis retinae
- additional supply to macula lutea from choroidal circulation
- provide a small amount of blood supply to the retina when a. centralis retinae is occluded
- 90% located temporally, 10% nasally
- occlusion of a. cilioretinalis → central visual loss

Cilioretinal a.視網膜睫動脈

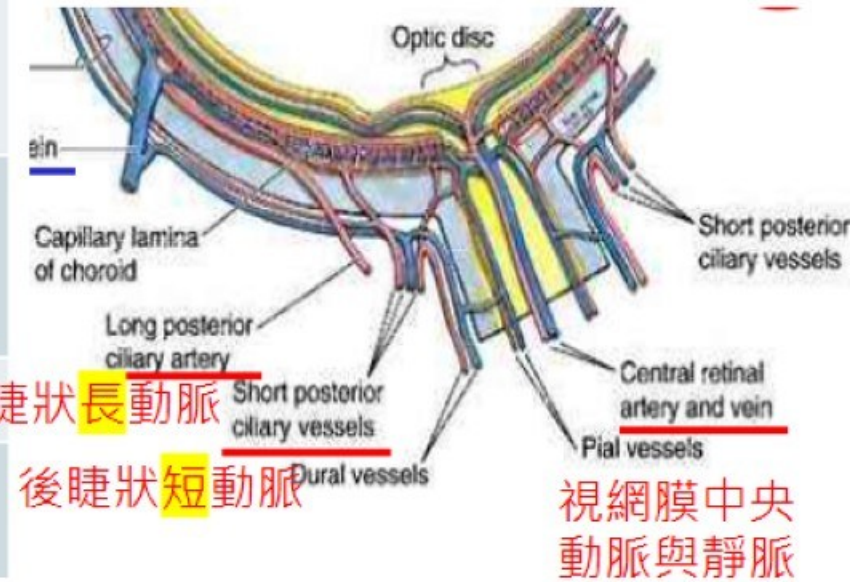
- 屬於睫狀後動脈系統
- 為視網膜提供額外的或替代的血液供應
- 通常的位置是視神經頭的邊緣，最常見的是顳側
- 大小和長度各不相同，它們通常對黃斑有重大貢獻
- 視網膜中央動脈阻塞的情況下，如果黃斑由該動脈供血，現有的纖毛視網膜動脈可以保留中央視力



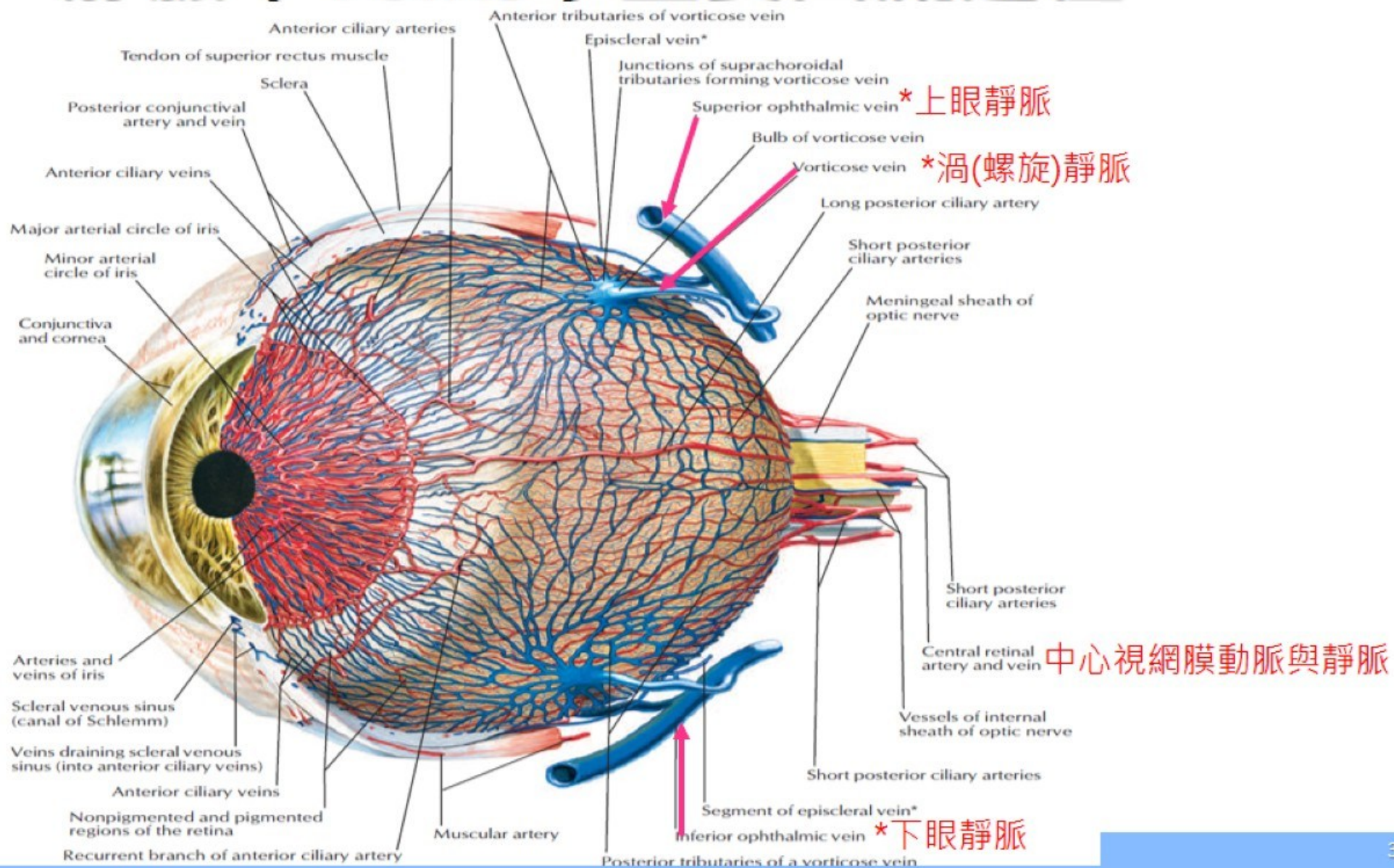
視神經的各段特徵與血液供給

Regional Differences in the Optic Nerve

Segment	Length (mm)	Diameter (mm)	Blood Supply
Intraocular Optic disc Pre-laminar Laminar	1.0	1.5X1.75	Retinal arterioles Branches of posterior ciliary arteries 後睫狀動脈
Intraorbital	25	3-4	Intraneural branches of central retinal artery; pial branches from CRA and choroid 視網膜中央動脈
Intracanalicular	4-10		Ophthalmic artery 眼動脈 後睫狀長動脈
Intracranial	10	4-7	Branches of internal carotid and ophthalmic artery 頸內動脈 眼動脈 後睫狀短動脈



靜脈 (Veins) 主要回流途徑



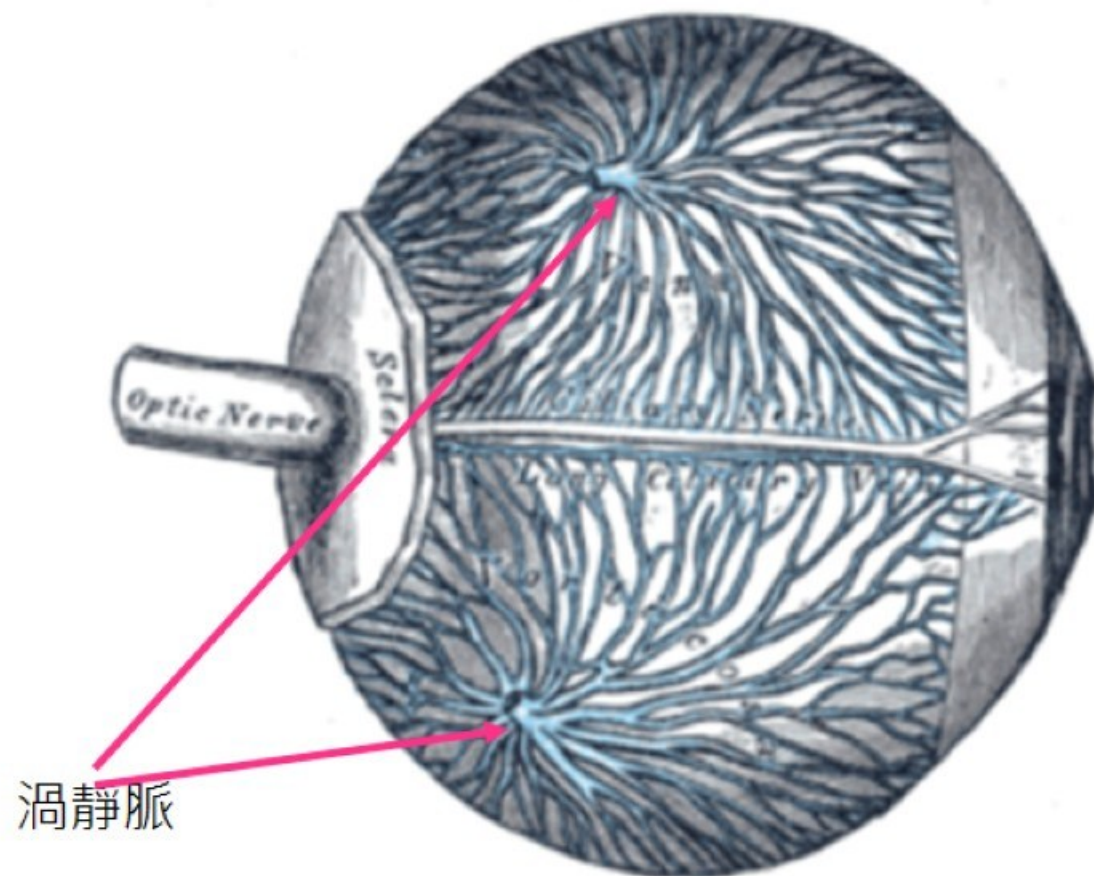
渦(螺旋)靜脈 (Vorticose Veins)

解剖學位置：

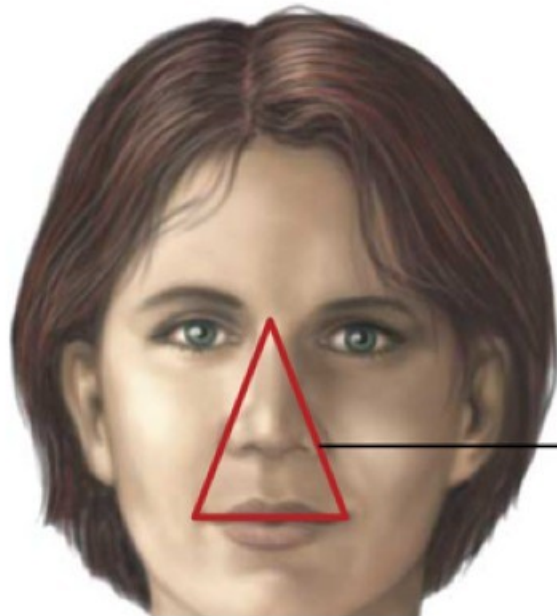
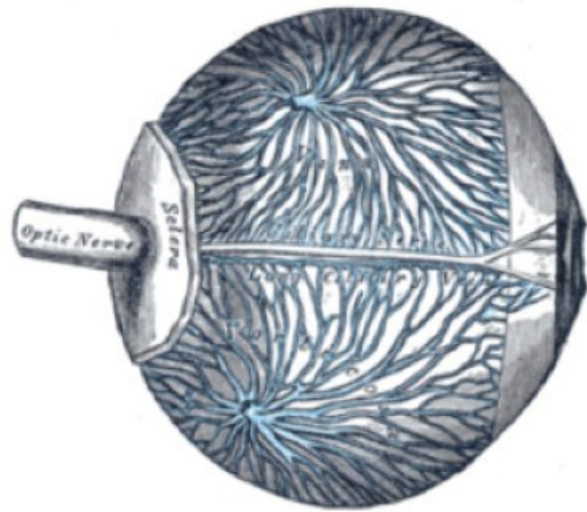
- 渦靜脈主要位於眼球的脈絡膜層。它們是脈絡膜血管的一部分，負責回收血液。
- 數量從 4 到 8 條不等，大約 65% 的正常人群有 4 或 5 條。

功能：

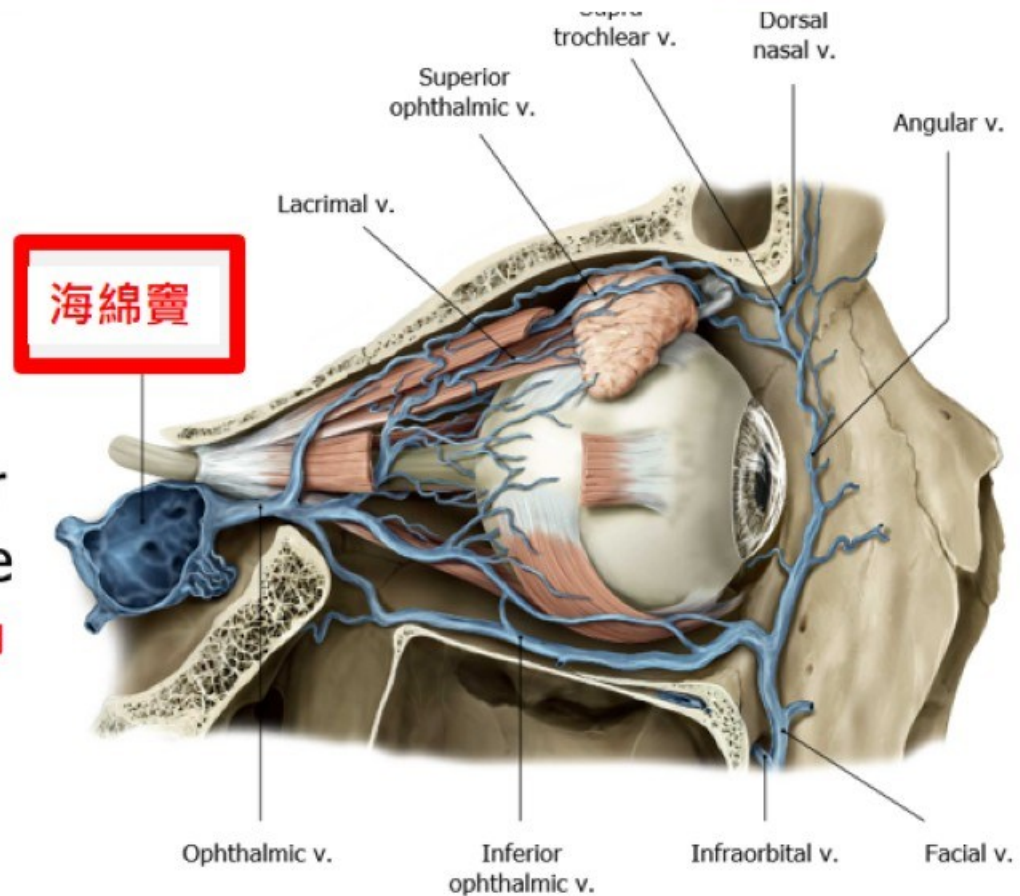
- 渦靜脈的作用是回收脈絡膜中的靜脈血液，將血液通過眼動脈系統中的靜脈返回眼窩。
- 將脈絡膜的血液引流到更大、主要的靜脈系統（上、下眼靜脈），進而最終回流至海綿竇。



危險三角 海綿竇症候群



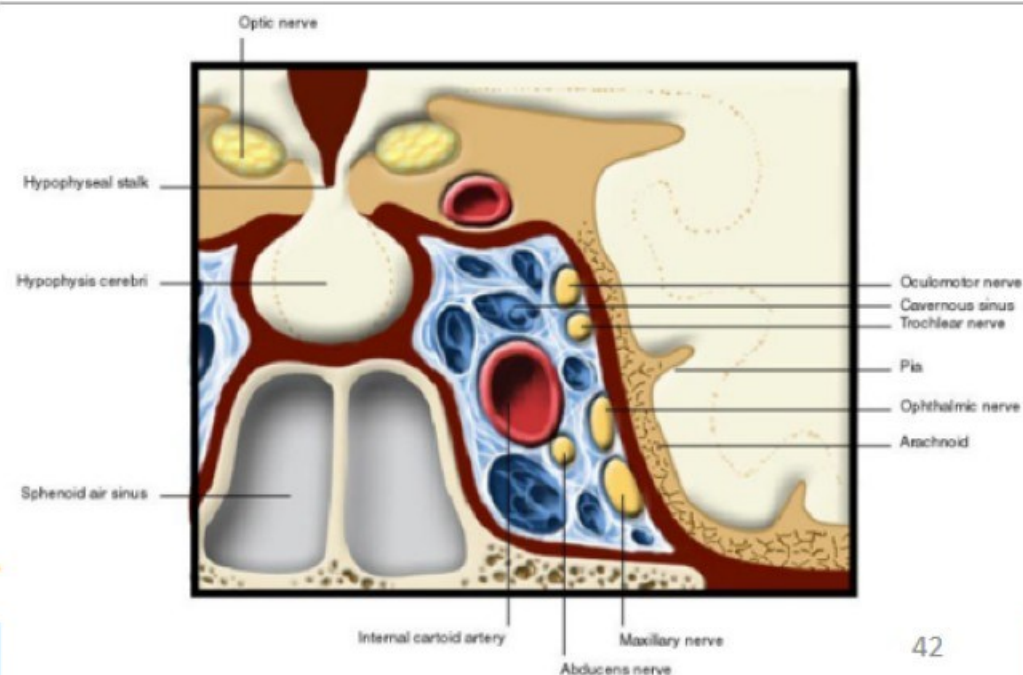
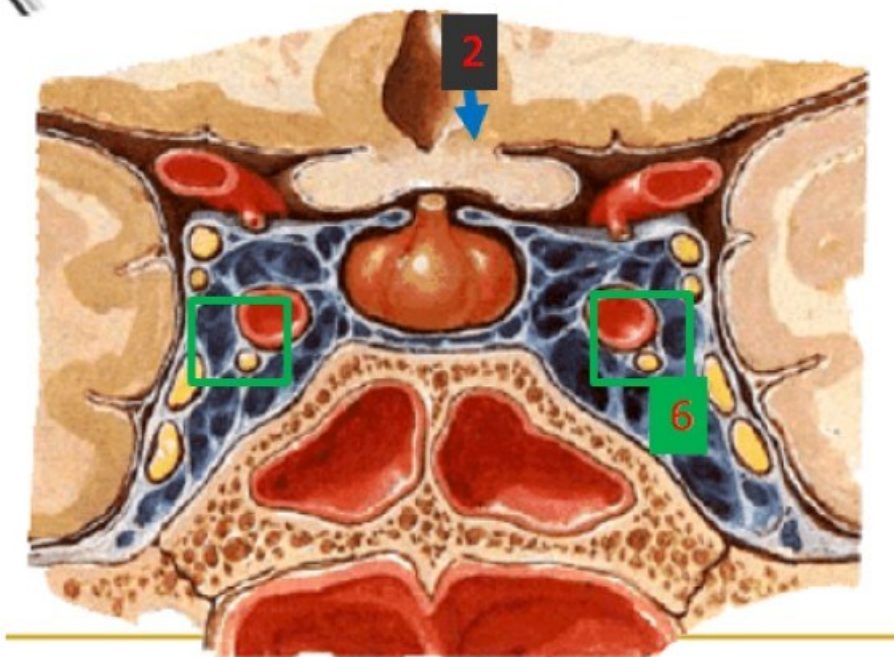
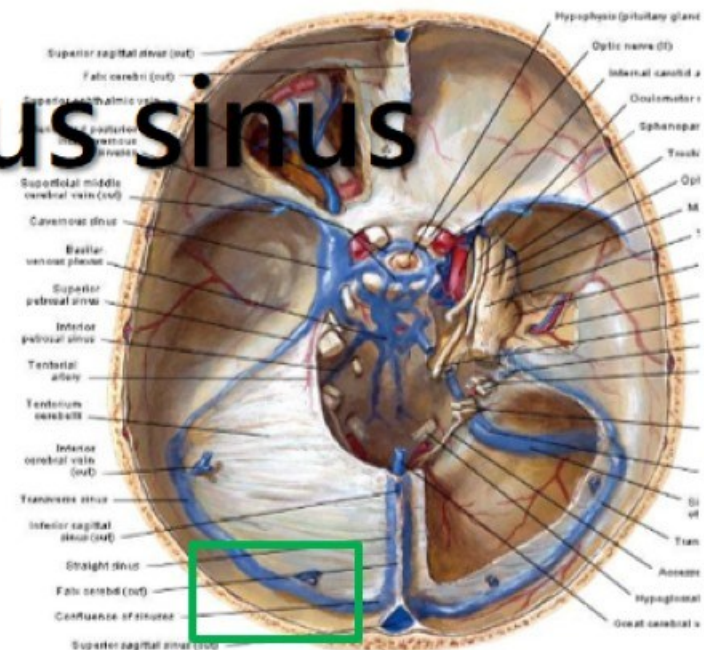
Danger triangle
危險三角



海綿竇Cavernous sinus

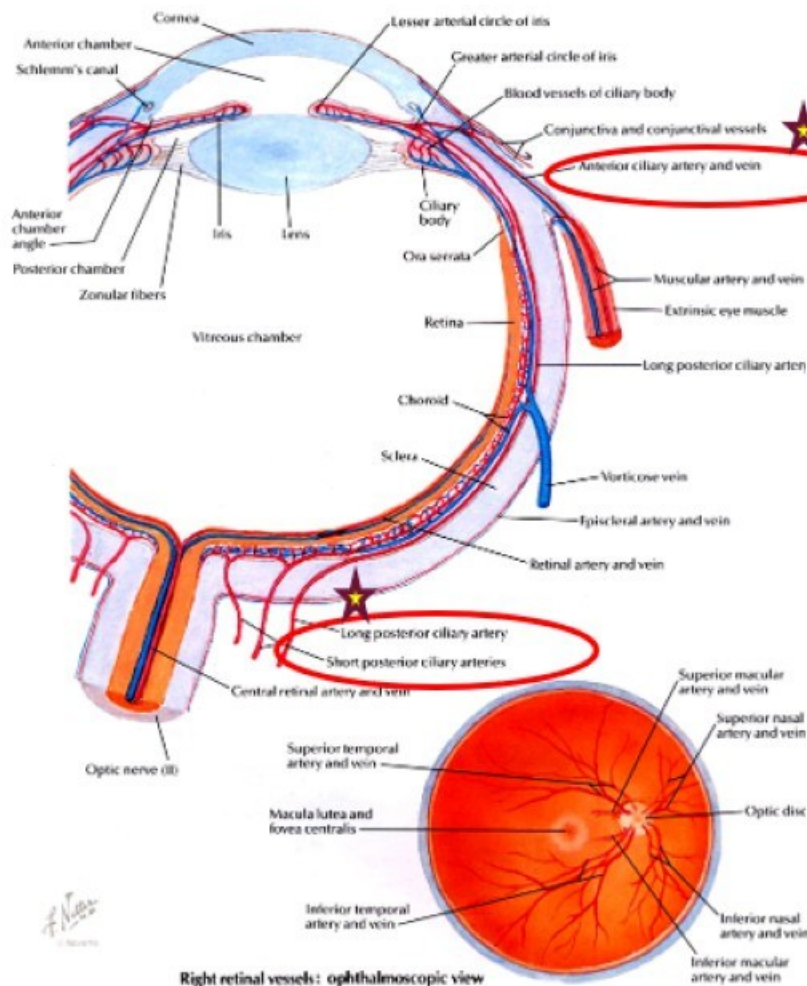
位置: 蝶鞍兩側

- 頸內動脈and 外旋神經(CNVI)位於中央
- 動眼神經(CNIII)、滑車神經(CNIV)和三叉神經(眼分支CN V -1與上頷分支CN V -2) 位於外側

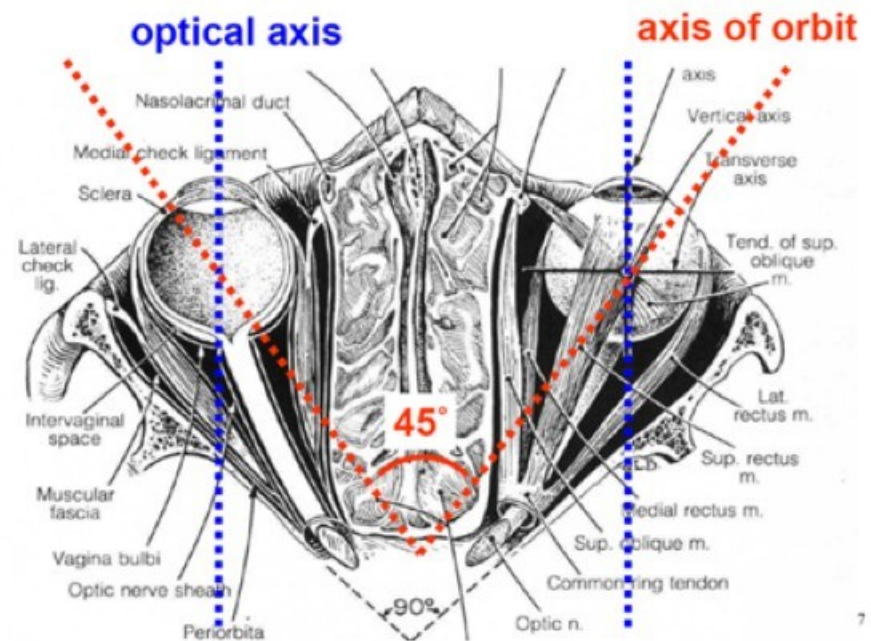


視網膜、虹膜與房水的血液供應

脈絡膜微血管叢 與 黃斑



★共7條血管



Right retinal vessels: ophthalmoscopic view

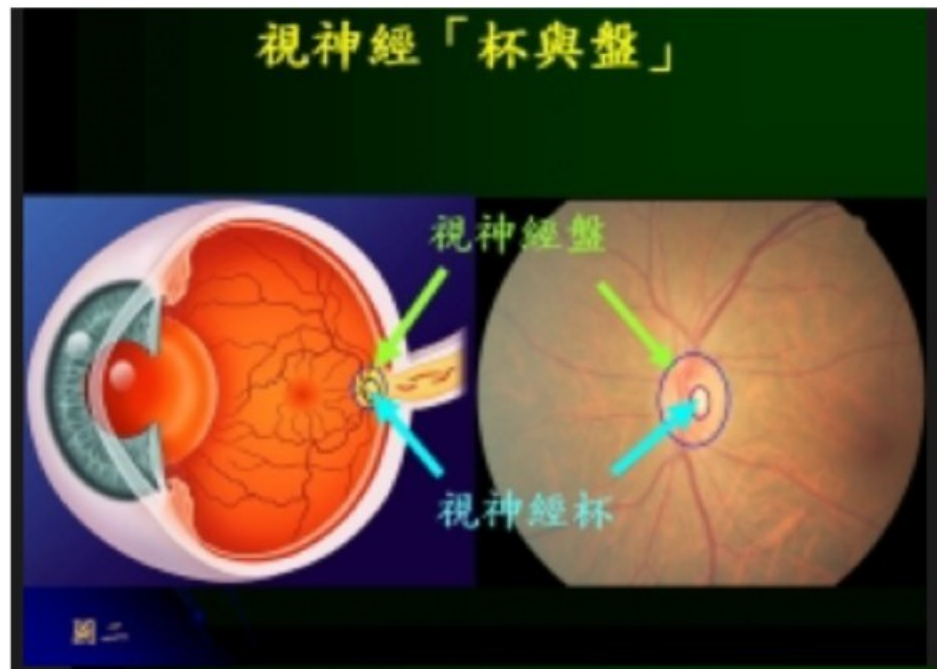
視網膜

視神經盤與視神經杯

杯子小



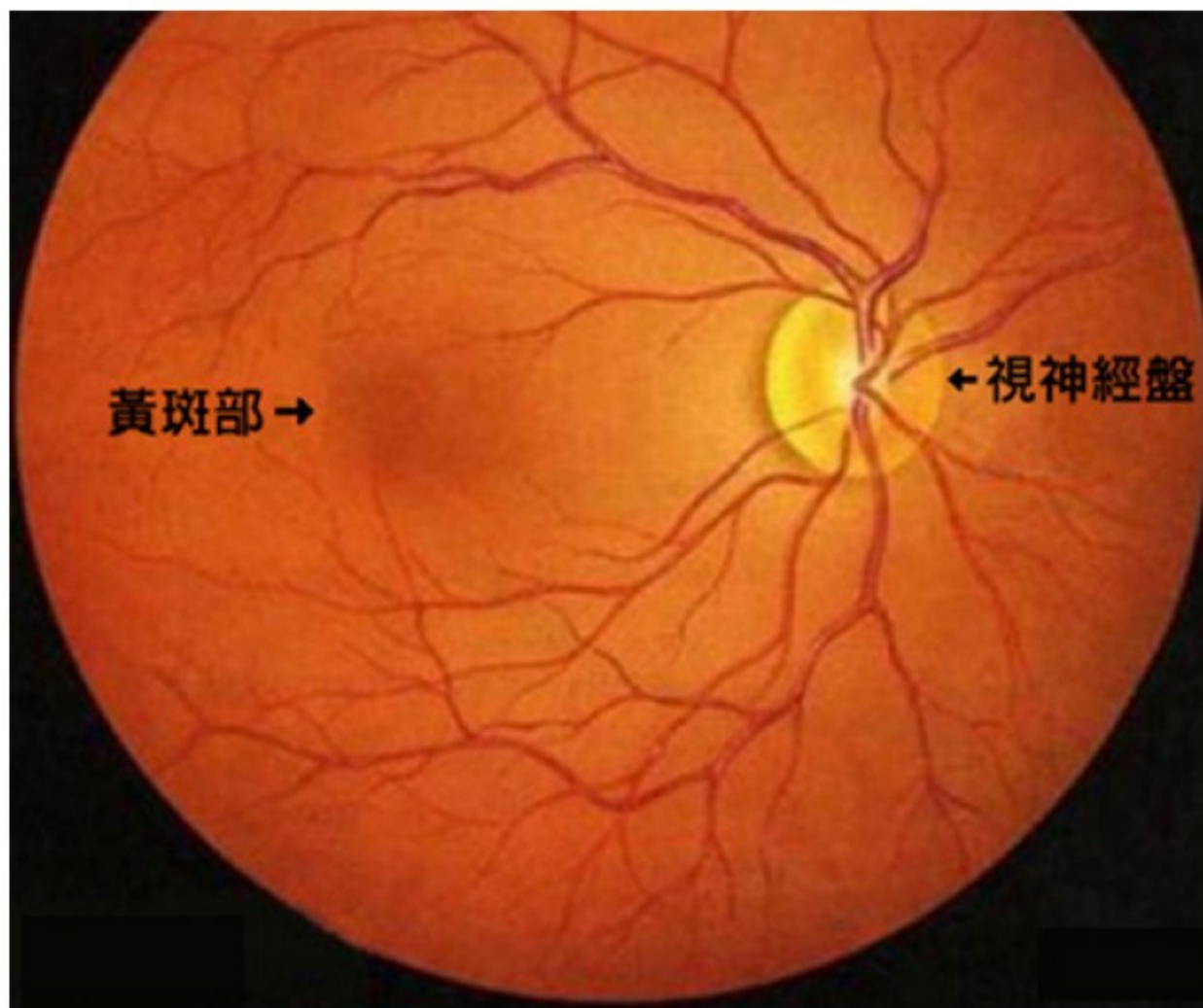
盤子大



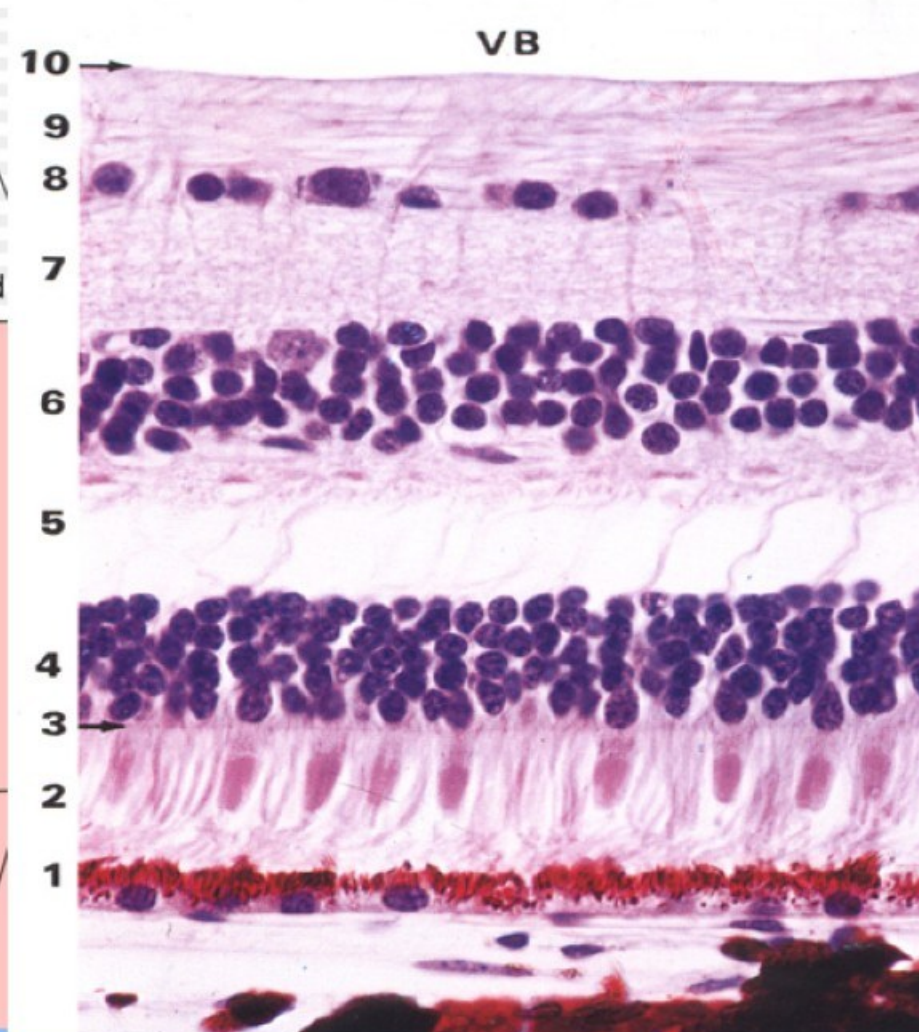
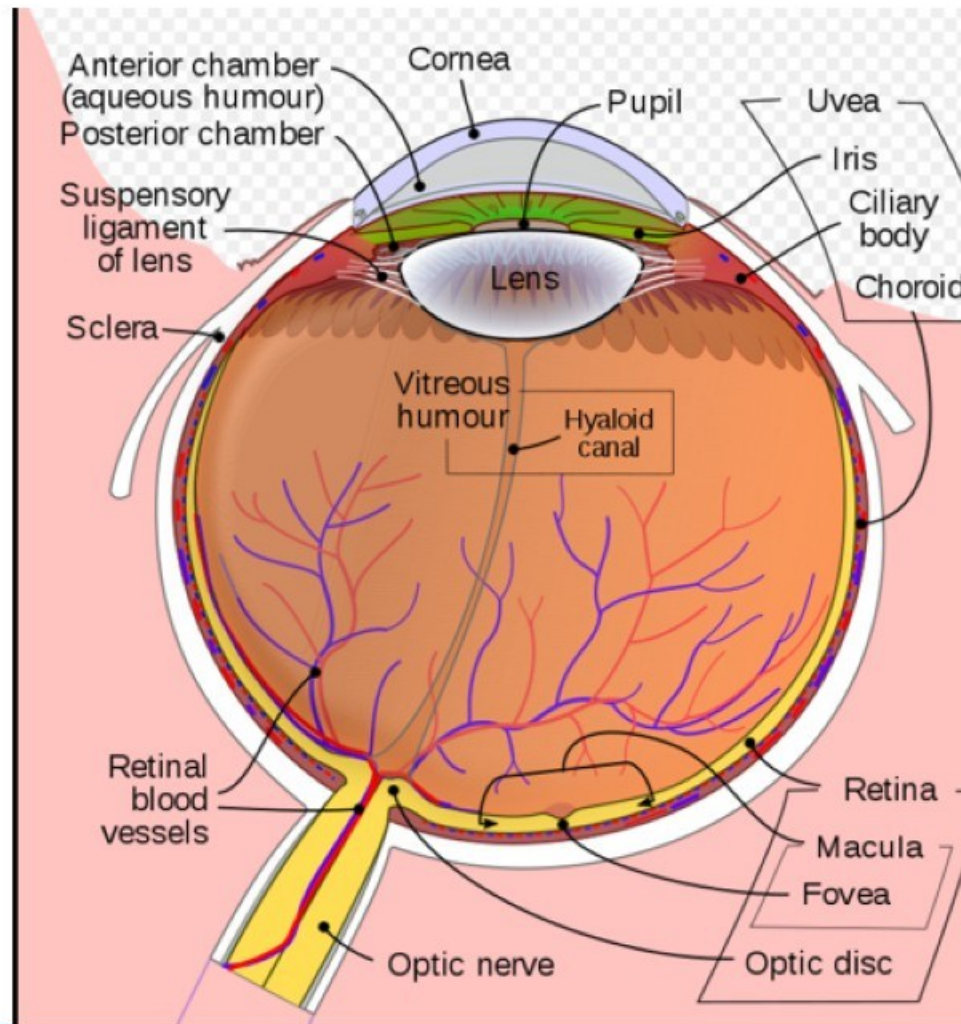
杯子與盤子直徑的比，就稱為「杯盤比」，
一般杯盤比的比值約小於0.3

視網膜

特色與血液供應來源

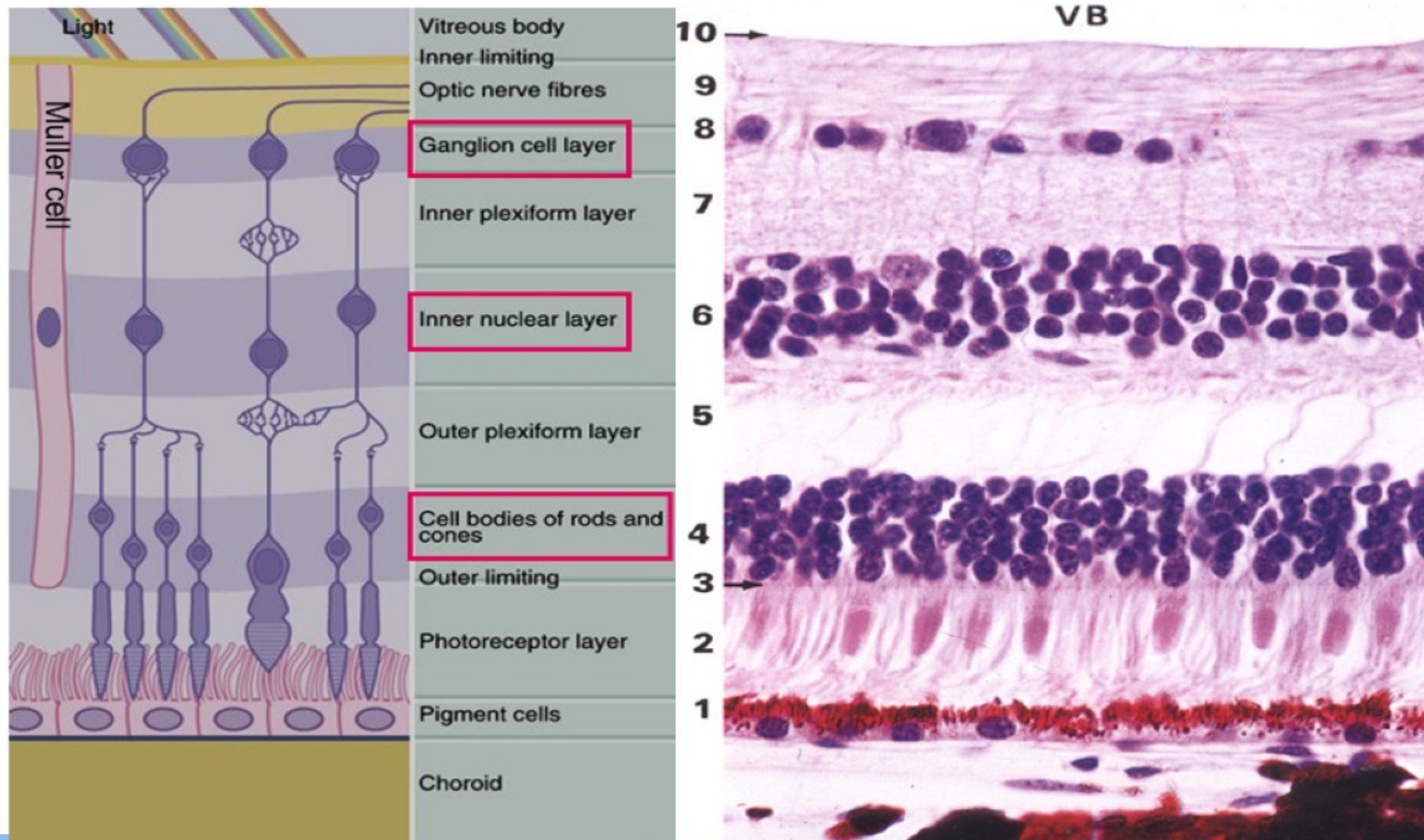


視網膜構造與分層

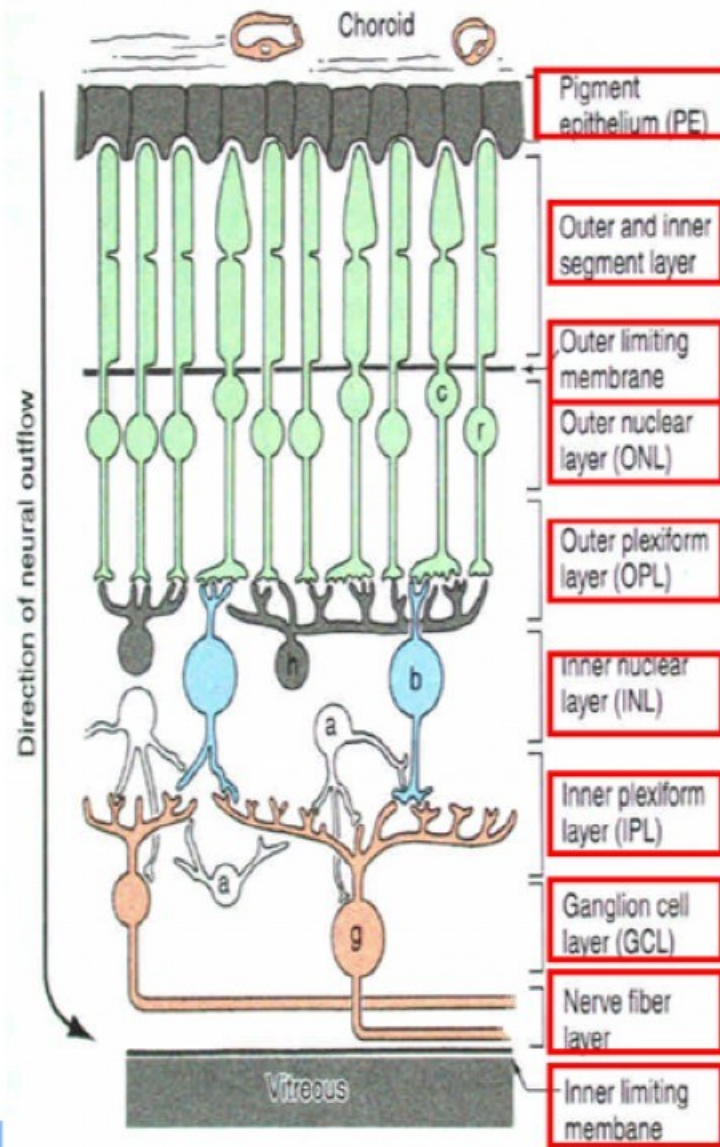


視網膜的分層

分10層



視網膜分層內的細胞



Histological layers

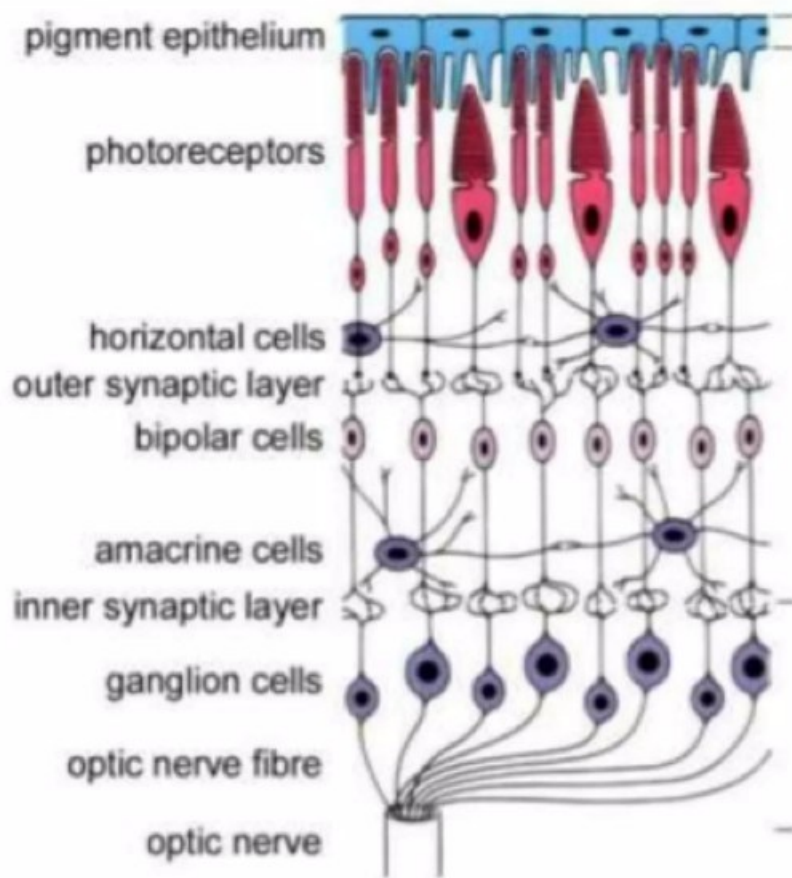
1. Pigment epithelium
2. Layer of rods and cones: outer & inner segments of rods and cones
3. Outer limiting membrane: row of zonulae adherences= outer ends of Muller cells make contact with photoreceptor cells
4. Outer nuclear layer: nuclei of rods & cones
5. Outer plexiform layer: rod & cone fibers & postsynaptic neuritis of bipolar cells
6. Inner nuclear layer: nuclei of bipolar cells, horizontal cells, amacrine cells, interplexiform cells, Muller cells
7. Inner plexiform layer: presynaptic neurites of bipolar cells & postsynaptic dendrites of ganglion cells
8. Ganglion cell layer
9. Nerve fiber layer: ganglion cells nerve fiber
10. Inner limiting membrane: expanded inner ends of Muller cells

視網膜的血液供應

主要有兩個系統:

- 視網膜中央動脈
(Central artery of Retina)
- 脈絡膜微血管
(Capillary layer of Choroids)

視網膜的血液供應



Retina

- RPE, Rods and Cones, External Limiting Membrane, Outer Nuclear Layer
- Supplied by choriocapillaries

脈絡膜微血管

- Outer-plexiform layer
- CRA + partially by choriocapillaries

視網膜中央動脈 + 部分脈絡膜微血管

- Inner nuclear layer, Inner Plexiform Layer, Ganglion cell layer, Nerve Fibre Layer, Internal Limiting Membrane

- Supplied by Central Retinal Artery

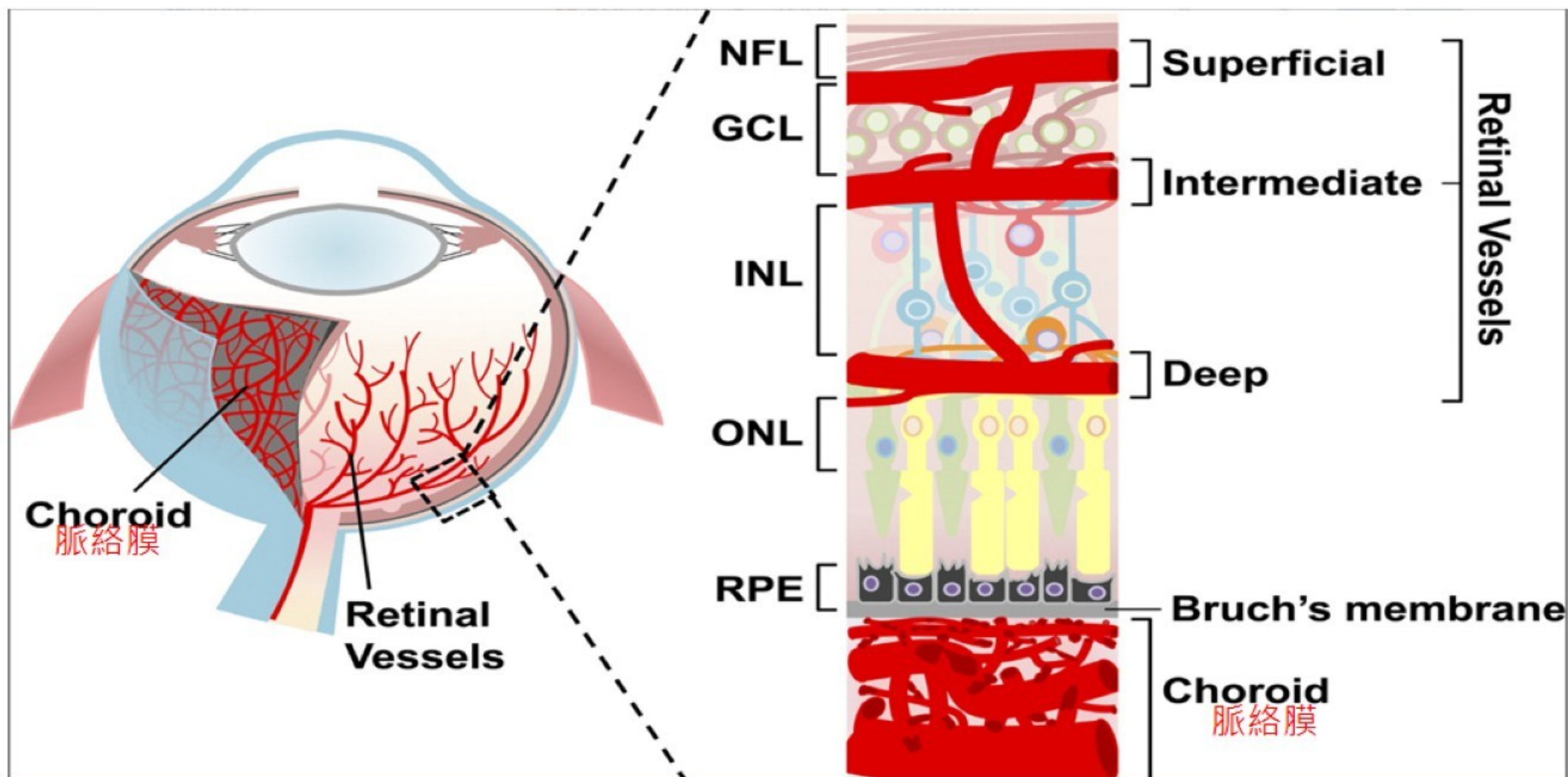
視網膜中央動脈

Macula Region

Supplied by Superior & Inferior temporal branches of central retinal artery

****In 20% population Cilioretinal Artery supplies macula. (in case of CRA occlusion it helps to retain vision)**

視網膜的血液供應



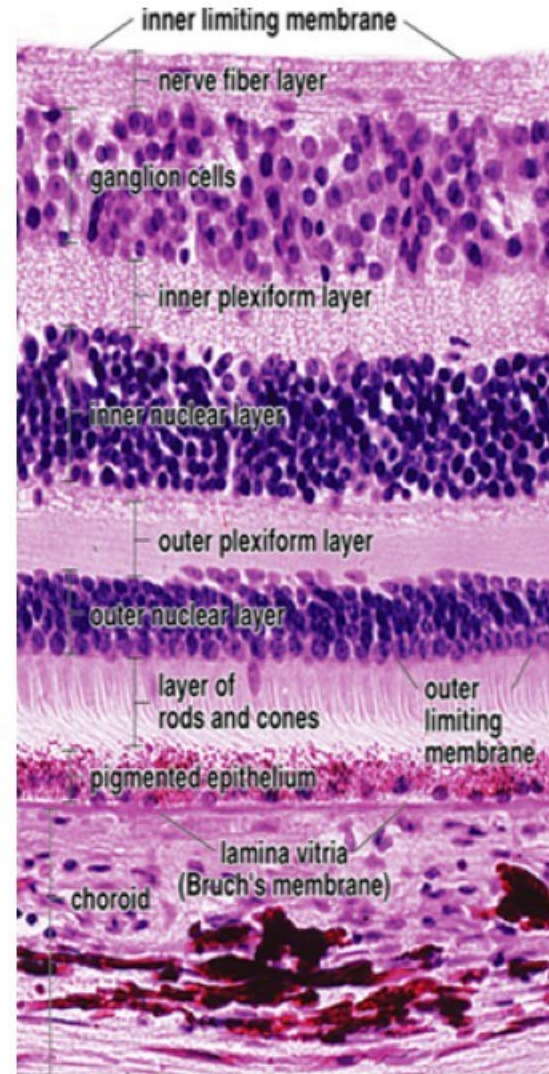
視網膜的血液供應

■ 視網膜中央動脈(Central artery of Retina)

1. 此條血管從視乳突(Optic papilla)的位置進來到網膜的內側，由內向外外供應到視網膜內核層。
2. 黃斑部不會有視網膜中央動脈的分支

■ 脈絡膜微血管叢:睫狀動脈(ciliary artery)形成

1. 它在色素上皮(Pigment epithelium) 到感光細胞之間並沒有形成微血管，主要是靠擴散作用(因為色素上皮和脈絡膜微血管叢之間還有一層膜(Bruch's Glassy membrane))。
2. 供應色素上皮細胞與感光細胞



血液 - 視網膜屏障

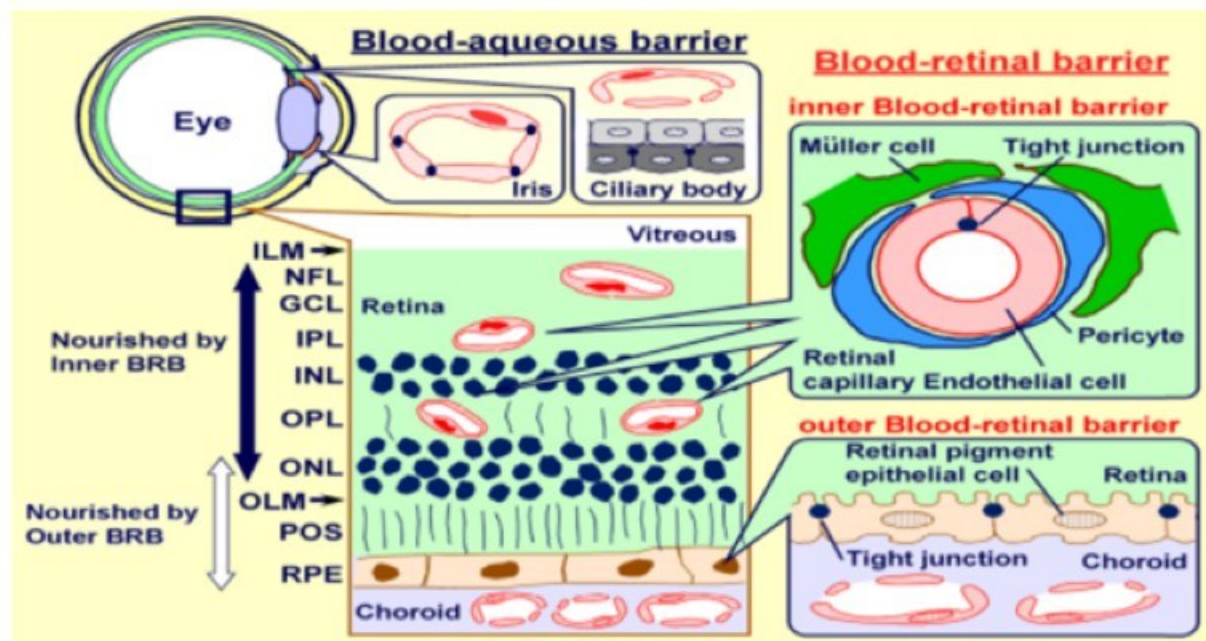
(Blood retinal barrier, BRB)

功能: 視網膜血管和一般血管中間的一個分隔區。

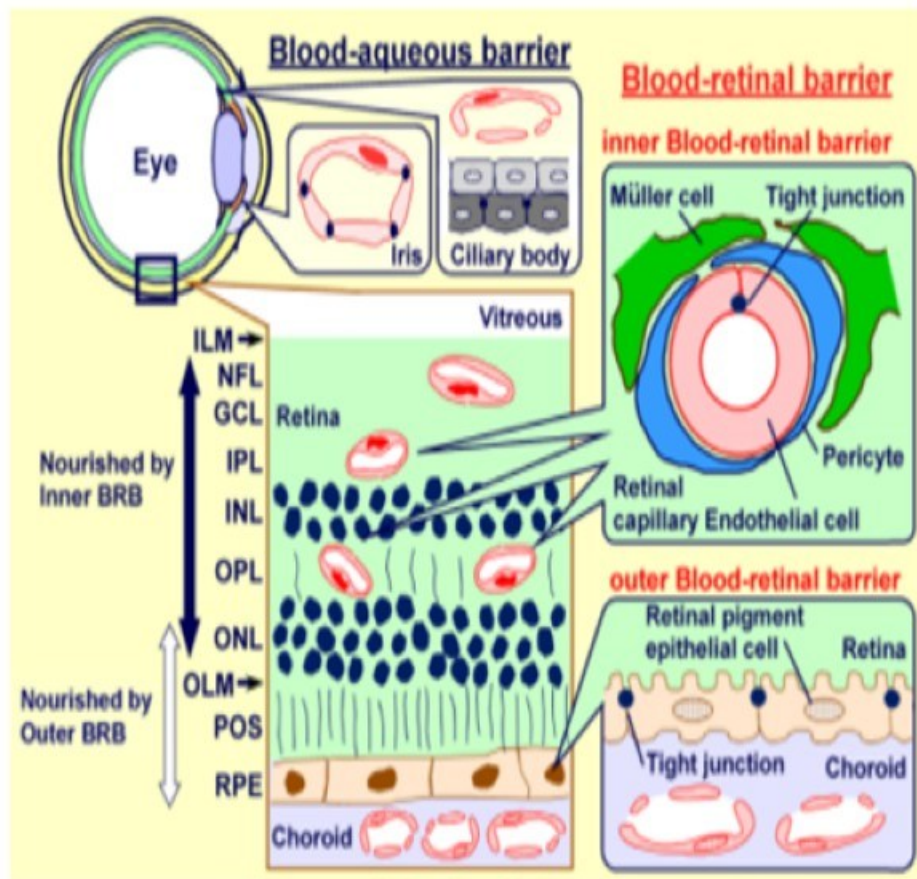
- 防止血液中的免疫細胞如白血球，或大分子的蛋白質進入視網膜中
- 維持視網膜組織狀態的恆定

分類: 主要分成兩個部分:

- 內層血液-視網膜屏障(inner BRB)
- 外層血液-視網膜屏障 (outer BRB)



血液 - 視網膜屏障



內層血液-視網膜屏障 (inner BRB)

- 血管內皮細胞
- 血管外皮細胞(pericyte): 主要為包圍為血管內皮細胞的細胞，可以產生收縮功能
- 穆勒氏細胞(Müller cell): 形成視網膜的外界膜於內界膜。
- 星狀細胞(astrocytes)

外層血液-視網膜屏障 (outer BRB)

- 脈絡膜微血管內皮細胞
- 布魯赫氏膜玻璃膜(Bruch's membrane): 色素上皮細胞的基底膜
- 色素上皮細胞

視網膜的專門用語

■ 內層視網膜(inner retina)

神經纖維層(nerve fiber layer)

神經節細胞(Ganglion cells)

雙極細胞(bipolar cells)

血液供給:視網膜中央動脈

■ 外層視網膜(outer retina)

色素上皮細胞(RPE)

感光細胞

血液供給:脈絡膜微血管

視網膜相關疾病與血液相關

內層視網膜(視網膜膜血液循環; retinal circulation)

- 糖尿病視網膜病變(diabetic retinopathy)
- 視網膜靜脈阻塞(retinal vein occlusion)

外層視網膜(脈絡膜血液循環;choroid circulation)

- 老年性黃斑部病變(AMD)
- 中心性漿液性視網膜病變(central serous retinopathy, CSR)

視網膜外叢層（outer plexiform layer），細胞會於此處進行神經訊息傳遞，參與的細胞包括下列那些？106 驗光師 花東補考

①感光細胞 ②雙極細胞 ③水平細胞 ④無軸突細胞（amacrine cell） ⑤神經節細胞

- A. ①②③
- B. ①③⑤
- C. ②③④
- D. ②④⑤

感光細胞進行視覺循環（visual cycle）反應，主要需要何種細胞共同參與？106 驗光師 花東補考

- A. 視網膜色素上皮細胞和神經節細胞
- B. 視網膜色素上皮細胞與穆勒細胞
- C. 神經節細胞和雙極細胞
- D. 睫狀上皮細胞和水平細胞